

Woodbird

Aves decorativas talladas a mano en maderas nativas del Chaco

Carpeta integradora del Sprint 2

Maquetación, datos y privacidad

Período: 14/09 al 02/10/2026 · Semanas 4 a 6

Integrante	Reiss Jorge Nicolás
Roles	Project Manager, Desarrollador, Compliance Officer y Responsable de Negocio
Docente	Prof. Erick Gaston Ibañez
Repositorio	github.com/nicorsss/Woodbird
Tablero Kanban	trello.com/b/iGCwlo1k/woodbird

Índice

Entregable	Página
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	
Diagrama de Gantt y control de desvíos	3
Matriz y registro de riesgos	9
Solicitud de cambio de alcance SC-01	14
Tablero Kanban y asignación de roles	17
EL EMPRENDEDOR DIGITAL Y EL CONTEXTO	
Informe comparativo: Startup vs. Empresa Tradicional	20
Estrategia de canales y embudo de conversión	27
DESARROLLO DE SITIOS WEB	
Maquetación visual adaptable (CSS responsive)	32
Estructuración de datos del catálogo (productos.json)	47
Pruebas de usabilidad responsive	50
Repositorio y código final consolidado	57
LEGISLACIÓN INFORMÁTICA	
Política de privacidad (Habeas Data, Ley 25.326)	59
Justificación del modelo de licenciamiento	65
Publicación legal en el sitio	70

Asignación de roles. El equipo tiene un solo integrante, Reiss Jorge Nicolás, que cumple los cuatro roles del sprint: **Project Manager** (Dirección y Gestión de Proyectos) y **Desarrollador** (Desarrollo de Sitios Web), definidos en el Acta de Constitución; **Compliance Officer** (Legislación Informática), que pide la consigna; y **Responsable de Negocio** (El Emprendedor Digital), definido en la Matriz de Riesgos. La asignación de cada tarea está en la página 17.

DIAGRAMA DE GANTT Y CONTROL DE DESVÍOS

Woodbird — Aves decorativas de madera

Materia	Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos (DGP)
Actividad	Sprint 2 — Semana 6 — Diagrama de Gantt y Control de Desvíos (control final)
Startup	Woodbird — Aves decorativas de madera
Autor	Reiss Jorge Nicolás
Docente	Ibañez Erick
Fecha	28 de septiembre de 2026

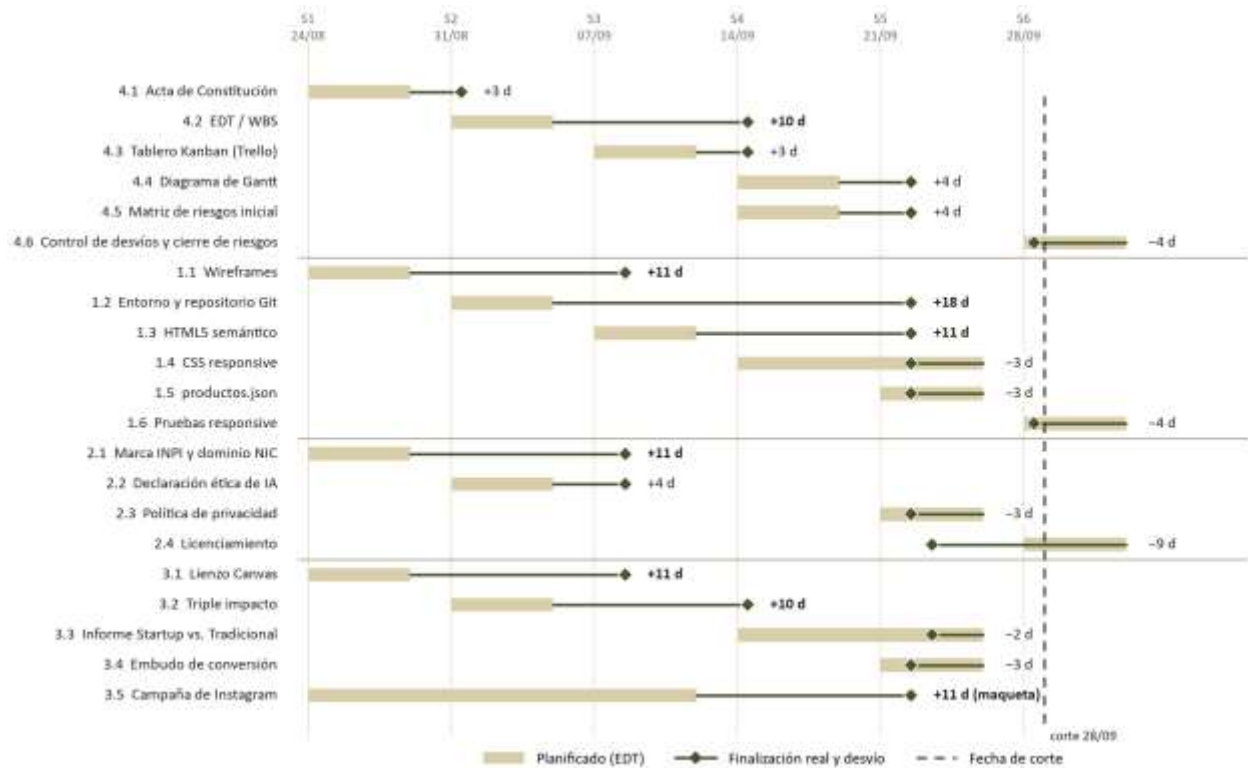
1. Objeto y metodología

El presente documento modela el cronograma del proyecto Woodbird para los Sprints 1 y 2 (semanas 1 a 6) y contrasta la ejecución real de cada paquete de trabajo con la planificación teórica inicial. A partir de esa comparación se identifican las dependencias críticas, se documentan los desvíos con sus causas y se definen los mecanismos ágiles de compensación para llegar a la entrega del Sprint 2 el 2 de octubre de 2026.

- **Línea base (planificado).** Semana asignada a cada paquete en la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) del 14/09. Se toma como fecha comprometida el viernes de la última semana del paquete.
- **Ejecución real.** Fecha en que el entregable quedó terminado, según la fecha de su archivo en la carpeta del proyecto o la fecha del commit en el repositorio de GitHub.
- **Desvío.** Diferencia en días corridos entre la fecha real y la planificada. Un valor positivo es atraso; uno negativo, adelanto.
- **Fecha de corte.** 28 de septiembre de 2026 (lunes de la semana 6). Esta versión es el control final del Sprint 2. Las versiones anteriores, con corte el 22/09 y el 23/09, se conservan en el historial del repositorio.
- **Herramienta.** El diagrama se generó con Python y la biblioteca de diagramación matplotlib a partir de la tabla de datos de la sección 3, de modo que puede regenerarse en cada control de avance.

2. Diagrama de Gantt: planificado frente a real

Cada fila corresponde a un paquete de la EDT, agrupado por rama (Gestión, Software, Legal y Negocio). La barra clara es la ventana planificada; el rombo marca la finalización real y el trazo que lo une con la barra representa el desvío.



3. Tabla de seguimiento

Cód.	Paquete de trabajo	Planificado	Real	Desvío	Estado
4.1	Acta de Constitución	S1 (28/08)	31/08	+3 d	Con atraso (+3 d)
4.2	EDT / WBS	S2 (04/09)	14/09	+10 d	Con atraso (+10 d)
4.3	Tablero Kanban (Trello)	S3 (11/09)	14/09	+3 d	Con atraso (+3 d)
4.4	Diagrama de Gantt	S4 (18/09)	22/09	+4 d	Con atraso (+4 d)
4.5	Matriz de riesgos inicial	S4 (18/09)	22/09	+4 d	Con atraso (+4 d)
4.6	Control de desvíos y cierre de riesgos	S6 (02/10)	28/09	-4 d	Adelantada (-4 d)
1.1	Wireframes	S1 (28/08)	08/09	+11 d	Con atraso (+11 d)
1.2	Entorno y repositorio Git	S2 (04/09)	22/09	+18 d	Con atraso (+18 d)
1.3	HTML5 semántico	S3 (11/09)	22/09	+11 d	Con atraso (+11 d)
1.4	CSS responsive	S4-S5 (25/09)	22/09	-3 d	Adelantada (-3 d)
1.5	productos.json	S5 (25/09)	22/09	-3 d	Adelantada (-3 d)
1.6	Pruebas responsive	S6 (02/10)	28/09	-4 d	Adelantada (-4 d)
2.1	Marca INPI y dominio NIC	S1 (28/08)	08/09	+11 d	Con atraso (+11 d)
2.2	Declaración ética de IA	S2 (04/09)	08/09	+4 d	Con atraso (+4 d)
2.3	Política de privacidad	S5 (25/09)	22/09	-3 d	Adelantada (-3 d)
2.4	Licenciamiento	S6 (02/10)	23/09	-9 d	Adelantada (-9 d)
3.1	Lienzo Canvas	S1 (28/08)	08/09	+11 d	Con atraso (+11 d)
3.2	Triple impacto	S2 (04/09)	14/09	+10 d	Con atraso (+10 d)
3.3	Informe Startup vs. Tradicional	S4-S5 (25/09)	23/09	-2 d	Adelantada (-2 d)
3.4	Embudo de conversión	S5 (25/09)	22/09	-3 d	Adelantada (-3 d)
3.5	Campaña de Instagram	S1-S3 (11/09)	22/09	+11 d	Cerrada con alcance reducido (+11 d)

Cód.	Paquete de trabajo	Planificado	Real	Desvío	Estado
—	Carpeta integradora del Sprint 1 (no figuraba en la EDT)	S3 (11/09)	23/09	+12 d	Con atraso (+12 d)
—	Imágenes de producto con IA (riesgo R6; no figuraba en la EDT)	29/09	28/09	—	Contingencia aplicada: pasa al Sprint 3
—	Solicitud de cambio de alcance (riesgo R4; no figuraba en la EDT)	02/10	28/09	−4 d	Redactada; pendiente de aprobación del docente

Resumen. Al 28/09 están terminados los 21 paquetes de la EDT: 13 con atraso y 8 adelantados. Los paquetes del Sprint 1 cerraron con un atraso promedio de 9,2 días corridos. Los diez planificados para el Sprint 2 cerraron con un adelanto promedio de 2,3 días. Fuera de la EDT, la carpeta integradora del Sprint 1 se entregó con 12 días de atraso. Las imágenes de producto no llegaron a su fecha y se cerraron con la contingencia del riesgo R6. La solicitud de cambio de alcance (riesgo R4) quedó redactada y espera la aprobación del docente.

4. Dependencias críticas

La siguiente tabla indica qué paquetes no pueden comenzar o cerrarse sin que antes termine su predecesor. Las dependencias de tipo fin-a-inicio (FI) son las que trasladan cualquier atraso a la tarea siguiente.

Predecesor	Sucesor	Tipo	Por qué
1.2 Repositorio Git	1.3 HTML5 semántico	FI	El index.html se versiona en el repositorio; sin repositorio no hay entregable verificable.
1.3 HTML5 semántico	1.4 CSS responsive	FI	La hoja de estilos se aplica sobre la estructura semántica existente.
1.4 CSS responsive	1.6 Pruebas responsive	FI	Sólo se puede probar la adaptabilidad de un diseño ya maquetado.
1.1 Wireframes	1.5 productos.json	FI	Los atributos de la tarjeta de producto definen el esquema del JSON.
1.3 HTML5 semántico	2.3 Política de privacidad	FI	Los campos del formulario de checkout determinan qué datos personales se tratan.
2.2 Declaración ética de IA	2.4 Licenciamiento	FI	La licencia debe cubrir el contenido sintético ya declarado.
3.1 Canvas y 3.2 Triple impacto	3.3 Informe comparativo	FI	El informe profundiza el contraste ya planteado en ambos documentos.
3.5 Campaña de Instagram	3.4 Embudo de conversión	FI	El embudo parte de las visitas generadas por el Instagram comercial.
4.2 EDT	4.4 Gantt	FI	El Gantt toma como línea base los paquetes y semanas de la EDT.
Todos los paquetes S2	4.6 Control de desvíos	FF	El control final se cierra junto con el último entregable.

Camino crítico. La cadena 1.2 → 1.3 → 1.4 → 1.6 es el camino crítico del proyecto: es la de mayor duración encadenada y termina en la entrega del sitio. En ella se produjo el mayor desvío del período (+18 días en el repositorio), que arrastró al HTML5 semántico (+11 días). La cadena se completó el 28/09 con las pruebas responsive, 4 días antes de lo planificado. La dependencia de 1.6 con las imágenes de producto (R6) se resolvió con la contingencia: las pruebas se hicieron sobre las láminas de color, que es lo que el sitio muestra en la entrega. Encontraron seis defectos de maquetación, que se corrigieron y verificaron el mismo día.

Dependencia desbloqueada. La cadena 3.5 → 3.4 se desbloqueó el 22/09 con la contingencia del riesgo R3. La cuenta de Instagram se definió y maquetó en el documento de estrategia, con métricas proyectadas y marcadas como supuestos, sin crear la cuenta real, que la consigna no exige.

5. Análisis de desvíos y causas

Desvío observado	Paquetes	Causa identificada
+4 a +11 días, todos cerrados el 08/09	1.1, 2.1, 2.2, 3.1	Concentración del trabajo en la fecha de corrección del docente (08/09) en lugar de avanzar semana a semana según la EDT.
+3 a +10 días, todos cerrados el 14/09	3.2, 4.2, 4.3	Segundo bloque de entregas acumulado al cierre del Sprint 1, ya dentro de la semana 4.
+18 días	1.2	El repositorio se creó en GitHub pero quedó vacío hasta el 22/09: la tarea se consideró iniciada sin un primer commit que la cerrara.
+11 días	1.3	Dependencia fin-a-inicio del repositorio (camino crítico).
+11 días, alcance reducido	3.5	Paquete incluido en la EDT pero no incorporado al tablero Kanban ni a la planificación semanal. Se cerró el 22/09 con la contingencia de R3 (maqueta).
+12 días	Carpeta integradora del Sprint 1	Entregable de cierre que la consigna exigía pero que no figuraba en la EDT ni en el Kanban: la misma causa que el paquete 3.5.
-2 a -9 días, cerrados el 22 y 23/09	2.3, 2.4, 3.3, 3.4	Segunda ola de fast tracking sobre las ramas Legal y Negocio, que el control anterior había señalado como el nuevo foco de riesgo.
-4 días, cerrados el 28/09	1.6, 4.6	Las pruebas se automatizaron con un script que recorre 22 combinaciones de página y ancho de pantalla, lo que permitió probar, corregir y volver a probar en el mismo día.
Sin entrega en fecha (contingencia)	Imágenes de producto	Tarea exigida por la consigna que no tenía paquete en la EDT ni tarjeta en el Kanban, solo un riesgo en la matriz: la misma causa que 3.5 y la carpeta integradora.
Causa estructural	Todos	Equipo unipersonal: un solo integrante cubre los roles de Project Manager, desarrollo, legal y negocio, por lo que las tareas no pueden ejecutarse en paralelo.

6. Mecanismos ágiles de compensación

- **Adelanto de tareas (fast tracking).** El 22/09 se completaron en el mismo día el HTML5 semántico, la hoja de estilos responsive y productos.json. La rama de Software pasó de +18 días de atraso a -3 días respecto del plan del Sprint 2: el camino crítico quedó recuperado. Una segunda ola, el 22 y el 23/09, cerró la política de privacidad, el embudo, el licenciamiento y el informe comparativo antes de su fecha planificada.
- **Repriorización del backlog.** Las tareas pendientes se ordenan por dependencia y fecha de vencimiento, empezando por las que desbloquean a otras (Instagram antes que el embudo).
- **Timeboxing diario.** Cada día se cierra al menos un paquete con evidencia verificable (commit o documento), en lugar de acumular entregas para la fecha de corrección.
- **Integración continua en el repositorio.** Todo entregable, incluida la documentación, se sube a GitHub al terminarse; la fecha del commit funciona como registro objetivo de avance.

- **Colchón de contingencia.** El 02/10 queda reservado para integración y revisión final; ningún paquete nuevo se planifica para ese día.
- **Aplicación de contingencias planificadas.** Las imágenes de producto no llegaron a la fecha comprometida. Se aplicó la contingencia prevista en la matriz de riesgos (láminas de color con el sello «Imagen con IA») y así 1.6 no quedó bloqueado. La generación de las imágenes pasa al Sprint 3 como tarea propia.

7. Plan de recuperación hasta la entrega del Sprint 2

Cód.	Paquete	Fecha comprometida y estado	Depende de
3.5	Campaña de Instagram (versión mínima: cuenta y tres publicaciones)	24/09 · hecho el 22/09 (maqueta)	—
2.3	Política de privacidad (borrador)	25/09 · hecho el 22/09	1.3
3.4	Embudo de conversión	25/09 · hecho el 22/09	3.5
3.3	Informe comparativo Startup vs. Tradicional	29/09 · hecho el 23/09	3.1, 3.2
2.4	Justificación del licenciamiento	30/09 · hecho el 23/09	2.2
2.3	Política de privacidad publicada en el sitio	30/09 · hecho el 22/09	Borrador 25/09
—	Imágenes de producto generadas con IA (riesgo R6)	29/09 · contingencia aplicada el 28/09 (pasa al Sprint 3)	—
1.6	Pruebas de usabilidad responsive	01/10 · hecho el 28/09 (22 de 22 combinaciones)	1.4 y contingencia de R6
4.6	Control de desvíos final y cierre de riesgos	01/10 · hecho el 28/09 (este control)	Todos
—	Solicitud de cambio de alcance del Acta (riesgo R4)	02/10 · redactada el 28/09, pendiente de aprobación del docente	—
—	Prueba del sitio en un teléfono real (riesgo R7)	01/10 · pendiente	1.6
—	Entrega del portafolio del Sprint 2 (colchón de contingencia)	02/10 · pendiente	Todos

8. Conclusión

El Sprint 1 cerró con atrasos generalizados, originados en la acumulación de trabajo hacia las fechas de corrección y en un repositorio que quedó sin inicializar dentro del camino crítico. El Sprint 2 revirtió esa tendencia: el fast tracking recuperó primero el camino crítico y después las ramas Legal y Negocio, y los diez paquetes del Sprint 2 cerraron en promedio 2,3 días antes de lo planificado. Al 28/09 los 21 paquetes de la EDT están terminados. Para la entrega del 02/10 quedan dos acciones fuera de la EDT: la aprobación de la solicitud de cambio por parte del docente y la prueba del sitio en un teléfono real. El 02/10 se mantiene como colchón para armar el portafolio.

9. Lecciones aprendidas

- **Lo que no está en el tablero no se hace.** Los dos desvíos sin causa técnica (la campaña de Instagram y la carpeta integradora) comparten origen: eran entregables exigidos que no se cargaron en la EDT ni en el Kanban. Para el Sprint 3, cada consigna se traslada completa al tablero el primer día.
- **Un commit cierra una tarea; crearla no.** El repositorio contó como iniciado durante 18 días sin un solo commit. Desde el 22/09, una tarea pasa a «Hecho» solo con evidencia verificable: commit o documento.
- **En un equipo unipersonal, la secuencia importa más que el esfuerzo.** El atraso del Sprint 1 no se recuperó trabajando más horas, sino ordenando las tareas por dependencia y cerrando el camino crítico primero.
- **Una contingencia escrita a tiempo evita un bloqueo.** Las imágenes de producto no llegaron, pero la matriz de riesgos ya tenía definida la alternativa. Aplicarla llevó minutos y el camino crítico no se detuvo.
- **Medir no reemplaza mirar.** Las pruebas automáticas no detectaron que el carrito ocupaba el 65 % del ancho en celular: apareció al revisar las capturas. Todo control de avance combina métricas con una revisión visual de la evidencia.

MATRIZ Y REGISTRO DE RIESGOS

Woodbird — Aves decorativas de madera

Materia	Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos (DGP)
Actividad	Sprint 2 — Semana 6 — Matriz y Registro de Riesgos (cierre final)
Startup	Woodbird — Aves decorativas de madera
Autor	Reiss Jorge Nicolás
Docente	Ibañez Erick
Fecha	28 de septiembre de 2026

1. Objeto y metodología

Este documento identifica de forma proactiva los riesgos que pueden afectar el desarrollo de la plataforma Woodbird, los evalúa según su probabilidad de ocurrencia y su impacto, y define para cada uno un plan de acción preventivo y un plan de contingencia. Sigue el proceso de gestión de riesgos del PMI: identificar, analizar cualitativamente, planificar la respuesta y monitorear.

Valor	Probabilidad	Impacto
1	Muy baja: casi no hay antecedentes	Mínimo: no afecta ninguna entrega
2	Baja: podría ocurrir	Menor: retrabajo de menos de un día
3	Media: ocurre con cierta frecuencia	Moderado: atrasa un entregable
4	Alta: hay señales de que ocurrirá	Serio: compromete la nota de un sprint
5	Muy alta: ya está ocurriendo	Crítico: compromete la aprobación del proyecto

El nivel de riesgo es el producto Probabilidad × Impacto. Se clasifica como Alto (15 a 25), que exige respuesta inmediata; Medio (8 a 12), que exige un plan de acción con fecha; y Bajo (1 a 6), que se monitorea. Las estrategias de respuesta son evitar, mitigar, transferir o aceptar.

2. Registro de riesgos

ID	Riesgo	Categoría	P	I	Nivel	Disparador
R1	Sobrecarga del único integrante, que cubre los cuatro roles del proyecto, y consecuente incumplimiento de entregas.	Equipo	4	5	20 Alto	Dos o más tareas vencidas en la misma semana.
R2	Arrastre de los atrasos del Sprint 1 hacia el Sprint 2 (materializado parcialmente: +18 días en el repositorio).	Tiempos	4	4	16 Alto	Desvío acumulado mayor a 5 días en cualquier paquete del Sprint 2.
R3	La campaña de Instagram prevista en la EDT no existe, lo que bloquea la estrategia de canales y el embudo de conversión.	Alcance	4	3	12 Medio	Llegar al 24/09 sin cuenta comercial creada.
R4	Inconsistencia de alcance: el Acta prevé backend, base de datos y pagos reales de productos físicos, mientras que la consigna pide un catálogo de productos ficticios generados con IA y una compra simulada.	Alcance	3	4	12 Medio	Observación del docente o requisito de un sprint que contradiga el Acta.

ID	Riesgo	Categoría	P	I	Nivel	Disparador
R5	El formulario de checkout recolecta datos personales sin consentimiento informado ni política publicada, en infracción de la Ley 25.326.	Legal	3	4	12 Medio	Formulario publicado sin enlace a la política de privacidad.
R6	Las imágenes de producto no se generan a tiempo o la herramienta de IA elegida no permite el uso comercial.	Técnico / Legal	3	3	9 Medio	Semana 5 sin imágenes en assets/img/.
R7	Fallas de visualización responsive en algún navegador o dispositivo (por ejemplo, soporte del selector :has()).	Técnico	2	3	6 Bajo	Una prueba de la semana 6 muestra contenido cortado o superpuesto.
R8	Desincronización o pérdida de documentos, porque existen copias fuera del repositorio.	Gestión	3	2	6 Bajo	Diferencias entre la versión local y la del repositorio.
R9	Caída o bloqueo de servicios externos (GitHub, Trello, Google Fonts) cerca de una entrega.	Técnico	1	2	2 Bajo	Servicio inaccesible el día de la entrega.

3. Matriz de probabilidad e impacto

Ubicación de cada riesgo según su evaluación. Las celdas se colorean por nivel.

P \ I	Impacto 1	Impacto 2	Impacto 3	Impacto 4	Impacto 5
Probabilidad 5					
Probabilidad 4			R3	R2	R1
Probabilidad 3		R8	R6	R4, R5	
Probabilidad 2			R7		
Probabilidad 1		R9			

4. Plan de respuesta

ID	Estrategia	Plan de acción (preventivo)	Plan de contingencia	Responsable
R1	Mitigar	Timeboxing diario con al menos un entregable cerrado por día. Límite de dos tareas simultáneas en la columna «En progreso» del Kanban. Priorizar siempre el camino crítico.	Aplicar la autoridad del PM definida en el Acta: solicitar al docente la reprogramación de un entregable no crítico y reducir el alcance al mínimo exigido por la consigna.	Project Manager
R2	Mitigar	Plan de recuperación con fechas nuevas (documento de Gantt, sección 7). Control del Gantt cada lunes contra la línea base de la EDT.	Adelantar tareas técnicas de la semana siguiente (fast tracking), como ya se hizo con el CSS y productos.json. Usar el colchón del 02/10.	Project Manager

ID	Estrategia	Plan de acción (preventivo)	Plan de contingencia	Responsable
R3	Evitar	Crear la cuenta comercial y publicar tres piezas mínimas antes del 24/09, reutilizando la identidad visual de los wireframes.	Documentar el embudo con maquetas de las publicaciones y métricas proyectadas, indicando explícitamente que son simuladas.	Responsable de Negocio
R4	Mitigar	Registrar la diferencia como solicitud de cambio y actualizar el Acta y la EDT para alinearlas con la consigna.	Consultar al docente, que según el Acta tiene la autoridad final sobre el alcance, y dejar asentada su decisión.	Project Manager
R5	Evitar	Minimizar los campos al mínimo necesario, agregar casilla de consentimiento y enlace a la política, y aclarar que la compra es una simulación.	Deshabilitar el envío del formulario hasta publicar la política y mostrar un aviso visible de simulación.	Compliance Officer
R6	Mitigar	Elegir una herramienta cuyos términos permitan uso comercial, generar las 12 imágenes en la semana 5 y registrar herramienta y prompt de cada una.	Mantener las láminas de color con el sello «Imagen con IA», que el diseño ya soporta como marcador de posición.	Desarrollador
R7	Mitigar	Probar en Chrome, Edge, Firefox y un teléfono real durante la semana 6. Preferir propiedades con soporte amplio.	Aplicar un estilo alternativo de una sola columna para el componente afectado.	Desarrollador
R8	Mitigar	Usar el repositorio de GitHub como fuente única y subir cada documento al terminarlo.	Recuperar la última versión desde el historial de commits.	Project Manager
R9	Aceptar	Las fuentes tienen tipografías de respaldo en el CSS. Mantener una copia local actualizada del repositorio.	Entregar el proyecto como archivo ZIP junto con capturas del tablero Kanban.	Desarrollador

5. Seguimiento

Los riesgos R1 y R2 son de nivel Alto y ya muestran síntomas: el Sprint 1 cerró con atrasos y el repositorio acumuló 18 días de desvío. Por eso sus planes de acción se aplican desde esta semana. R3 debe resolverse antes del 24/09 porque bloquea el embudo de conversión.

- **Frecuencia de revisión.** Cada lunes, junto con el control del diagrama de Gantt.
- **Registro.** Los riesgos activos se cargan como tarjetas en el tablero Kanban, con la etiqueta «Riesgo».
- **Cierre.** En la semana 6 (hasta el 02/10) se revisa cada riesgo, se registra si se materializó y qué respuesta se aplicó, y se firma el cierre de los riesgos del Sprint 2.

6. Cierre de riesgos del Sprint 2

Revisión de cada riesgo al 28/09: si se materializó, qué respuesta se aplicó, con qué evidencia y en qué estado queda. Un riesgo se cierra cuando ya no puede afectar la entrega del 02/10 o cuando su respuesta está aplicada y verificada. Los que siguen abiertos tienen responsable y fecha. La versión del 23/09 se conserva en el historial del repositorio.

ID	¿Se materializó?	Respuesta aplicada y evidencia	Estado al 28/09
R1	Sí, en el Sprint 1: atraso promedio de 9,2 días.	Mitigar. Timeboxing diario desde el 22/09: cada entregable se cerró con su commit en GitHub (14 commits entre el 22 y el 28/09). Desde entonces no hubo tareas vencidas.	Controlado. Se monitorea hasta el 02/10 (P2 x I5 = 10, Medio).
R2	Sí: +18 días en el repositorio y +11 en el HTML5.	Mitigar y contingencia. Fast tracking en dos olas (22 y 23/09). Al 28/09, los diez paquetes del Sprint 2 cerraron en promedio 2,3 días antes de lo planificado.	Cerrado.
R3	Sí: al 24/09 no existía la cuenta real.	Contingencia aplicada. La cuenta se definió y maqueto con métricas proyectadas, declaradas como supuestos (Estrategia de canales, 22/09).	Cerrado.
R4	No hubo observación del docente, pero la inconsistencia seguía: el Acta prevé backend, base de datos y pagos reales.	Mitigar. El 28/09 se redactó la solicitud de cambio de alcance (documento 08 de esta carpeta), que alinea el Acta con la consigna: compra simulada, sin backend ni pagos reales.	Respuesta aplicada, pendiente de aprobación del docente, que según el Acta tiene la autoridad final sobre el alcance. Se cierra al aprobarse. Responsable: Project Manager.
R5	No.	Evitar. Política de privacidad publicada, casilla de consentimiento y checkout que no envía datos (commit 3979d9a, 22/09).	Cerrado.
R6	Sí: al 28/09 no había imágenes en assets/img/ y la fecha comprometida era el 29/09.	Contingencia aplicada el 28/09: las tarjetas muestran láminas de color con el sello «Imagen con IA» en lugar de imágenes rotas. El sitio ya no hace pedidos a archivos inexistentes.	Cerrado para el Sprint 2. La generación de las imágenes pasa al Sprint 3 como tarea propia en el Kanban.
R7	Sí, en forma leve: las pruebas del 28/09 encontraron seis defectos. Por ejemplo, un desborde de 4 px a 320 px y el carrito al 65 % del ancho en celular.	Mitigar. Los seis defectos se corrigieron y verificaron el mismo día: 22 de 22 combinaciones cumplen en Chrome 153 y en Edge 154 (documento 07). Desvío del plan: no se probó en Firefox, que no está instalado.	En monitoreo hasta la prueba en un teléfono real, antes del 02/10. Responsable: Desarrollador.
R8	Parcialmente: los documentos existían en dos lugares.	Mitigar. El repositorio es la fuente única: todos los entregables de ambos sprints están versionados en GitHub.	Cerrado.
R9	Un caso menor: el 23/09 gnu.org no respondió al descargar la licencia GPL.	Aceptar. Se usó una copia alternativa, verificada con el hash del texto oficial.	Aceptado. Se monitorea hasta el 02/10.

Balance. De los nueve riesgos, seis se materializaron total o parcialmente (R1, R2, R3, R6, R7 y R8). Todos tenían una respuesta planificada, y en todos esa respuesta alcanzó para cerrarlos o controlarlos antes de que afectaran una entrega. Al 28/09 hay cinco riesgos cerrados (R2, R3, R5, R6 y R8), tres en monitoreo hasta el 02/10 (R1, R7 y R9) y uno con la respuesta aplicada que espera la aprobación del docente (R4).

7. Firma de cierre

Declaro revisados los riesgos del Sprint 2 al 28/09. R4 se cierra con la aprobación de la solicitud de cambio y R7 con la prueba en un teléfono real, ambos antes de la entrega del 02/10.

Project Manager: Reiss Jorge Nicolás

Firma: _____

Fecha: ____ / ____ / 2026

SOLICITUD DE CAMBIO DE ALCANCE

Woodbird · Aves decorativas de madera

Materia	Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos (DGP)
Actividad	Sprint 2 — Semana 6 — Respuesta al riesgo R4 (inconsistencia de alcance)
Startup	Woodbird — Aves decorativas de madera
Autor	Reiss Jorge Nicolás (Project Manager)
Docente	Ibañez Erick
Fecha	28 de septiembre de 2026

1. Identificación

N.º de solicitud	SC-01
Documento que se modifica	Acta de Constitución del Proyecto (Sprint 1, entregada el 31/08)
Solicitante	Reiss Jorge Nicolás, Project Manager
Aprueba	Ibañez Erick, docente responsable. Según la sección 7 del Acta, tiene la autoridad final sobre los cambios que afectan el alcance general y los requisitos de la cátedra.
Tipo de cambio	Reducción y aclaración de alcance. No cambia la fecha de presentación final.
Prioridad	Media: no bloquea la entrega del Sprint 2, pero condiciona la planificación de los Sprints 3 y 4.
Riesgo que responde	R4 de la Matriz de Riesgos ($P3 \times I4 = 12$, Medio)

2. Descripción del cambio

Se solicita alinear el Acta de Constitución con las consignas del proyecto EcoStart IA. El Acta describe una tienda que procesa pagos reales, con backend, base de datos y un proveedor externo de pagos. Las consignas, en cambio, piden un e-commerce de demostración, con productos ficticios generados con IA y una compra simulada.

El cambio propuesto es:

- **La compra es una simulación de principio a fin.** El checkout valida los datos y confirma un pedido simulado, pero no cobra, no envía los datos a ningún servidor y no se integra con una pasarela de pago real.
- **El catálogo es estático.** Los productos se modelan en productos.json, sin base de datos ni servidor propio.
- **Los productos son ficticios.** Las piezas y sus imágenes se generan con IA y se identifican con el sello «Imagen con IA», según la Declaración Ética de IA del Sprint 1.

3. Justificación

- **Lo exigen las consignas.** La guía de actividades describe «un e-commerce de productos ficticios generados por Inteligencia Artificial». La consigna del Sprint 2 define productos.json como «archivo de almacenamiento local estático» y la política de privacidad trata los «datos ingresados en la simulación de compra».
- **Coherencia legal.** La Política de privacidad publicada el 22/09 (Ley 25.326) declara que los datos del formulario no salen del navegador. Las pruebas del 28/09 lo verificaron: durante la compra no hay ninguna petición de red. Si se integrara un pago real, habría que redactar de nuevo la política y registrar la base de datos ante la Agencia de Acceso a la Información Pública.
- **Viabilidad.** Con un equipo de una sola persona (riesgo R1), integrar un backend y una pasarela de pagos reales en el tiempo que queda compromete la aprobación del proyecto. Además, sin productos físicos reales no hay nada que vender.
- **El trabajo hecho ya sigue este alcance.** El sitio entregado en el Sprint 2 funciona así, así que el cambio no genera retrabajo: formaliza lo que ya se hizo.

4. Cambios propuestos en el Acta

Sección del Acta	Texto actual	Texto propuesto
1. Propósito	«...realizar compras mediante un sistema de pago integrado.»	«...simular una compra completa, sin cobros reales, con productos ficticios generados con IA.»
2. Objetivo del catálogo	Visualizar al menos 10 productos con nombre, imagen, descripción y precio.	Sin cambios. productos.json ya modela 12 productos. Se aclara que las imágenes son generadas con IA.
2. Objetivo de pagos	Integrar un sistema de pago que permita simular o procesar una transacción.	Simular una transacción de principio a fin, sin procesar pagos reales ni enviar datos personales.
3. Riesgos de alto nivel	Integración con la API de pagos; compatibilidad entre frontend, backend y base de datos; servicios externos de pago.	Se reemplazan por los riesgos de la Matriz de Riesgos del Sprint 2, que ya reflejan el alcance real.
4. Hito de la semana 7	Desarrollo del backend y base de datos.	Catálogo y carrito dinámicos con JavaScript a partir de productos.json (sujeto a la consigna del Sprint 3).
4. Hito de la semana 9	Integración del sistema de pagos.	Simulación completa del pago, sin procesamiento real (sujeto a la consigna del Sprint 4).
5. Presupuesto	\$20.000 para herramientas y servicios del sistema de pagos.	Se reasignan a recursos gráficos: generación de las imágenes de producto con IA (riesgo R6). El total sigue en \$150.000.
6. Stakeholders	Proveedor del servicio de pagos: plataforma externa que procesa las transacciones.	Se elimina. No hay procesamiento de pagos.

5. Análisis de impacto

Dimensión	Impacto
Alcance	Se reduce: salen el backend, la base de datos y la pasarela de pagos. El resto de los objetivos del Acta no cambia.
Cronograma	Positivo. Se liberan las semanas 7 y 9, previstas para backend y pagos, que quedan para las

	consignas de los Sprints 3 y 4. La fecha de presentación final no cambia.
Costo	Neutro. El total sigue en \$150.000 y los \$20.000 de pagos pasan a recursos gráficos.
Calidad	Sin cambios. Los objetivos de catálogo, carrito, checkout y pruebas se mantienen.
Riesgos	Cierra R4. Baja la exposición de R1, porque sale la tarea técnica más grande. Elimina los riesgos de pagos del Acta.
Legal	Coherente con la Política de privacidad y la Declaración Ética de IA ya publicadas. No se tratan datos personales fuera del navegador.
Documentos afectados	Acta de Constitución (secciones 1 a 6). EDT: se reemplazan los paquetes de backend y pagos cuando se publiquen las consignas del Sprint 3.

6. Decisión del docente

Decisión	☐ Aprobada ☐ Aprobada con cambios ☐ Rechazada
Observaciones	
Firma del docente	
Fecha	____ / ____ / 2026

Si se aprueba, el Project Manager actualiza el Acta de Constitución con el texto de la sección 4 y registra el cierre del riesgo R4 en la Matriz de Riesgos. Si se rechaza, R4 queda abierto y se replanifican las semanas 7 a 11 para incluir el backend y la integración de pagos.

Project Manager: Reiss Jorge Nicolás

Firma: _____

Tablero Kanban y asignación de roles

Tablero público en Trello: <https://trello.com/b/iGCwlo1k/woodbird>

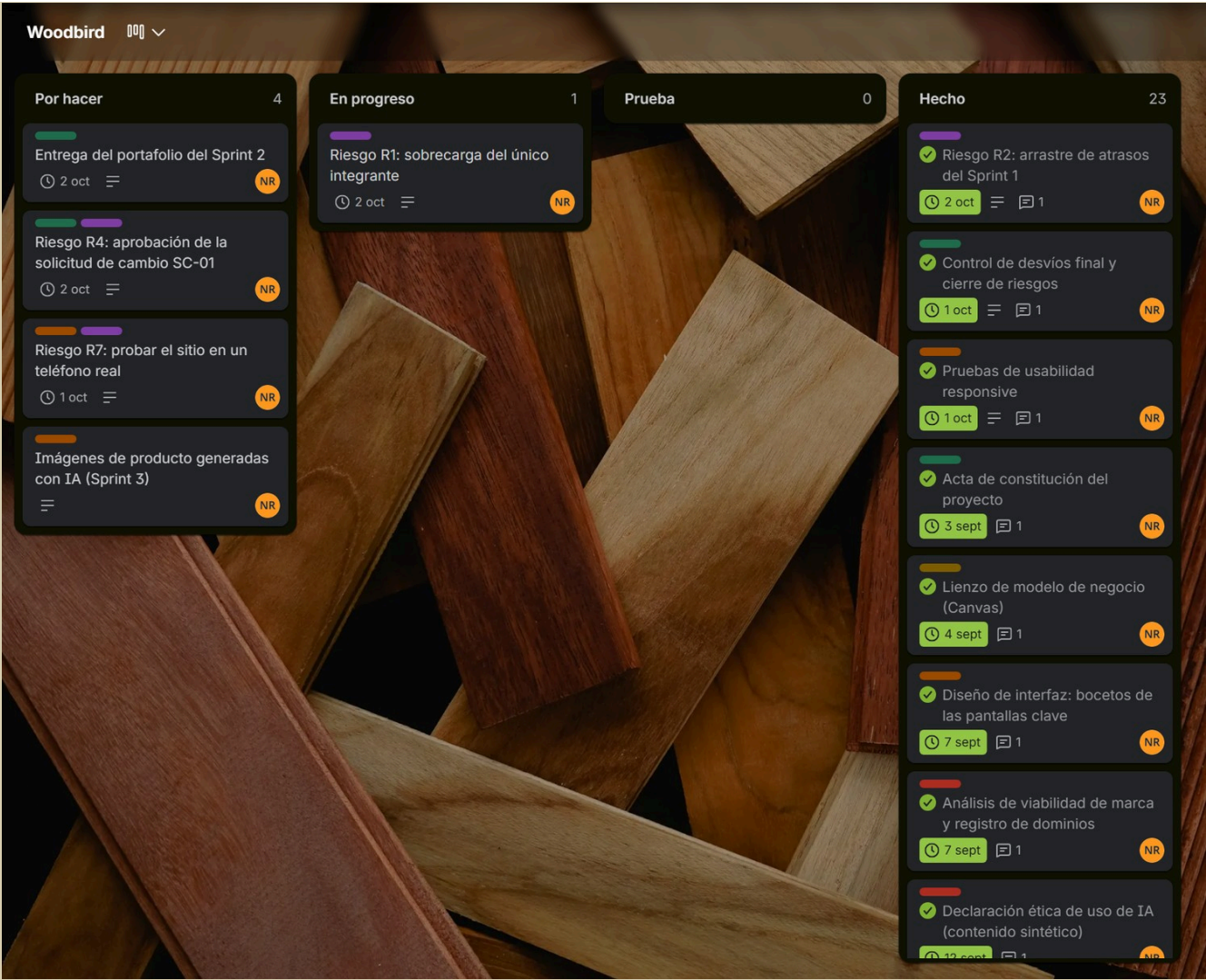
Columnas de control: **Por hacer**, **En progreso**, **Prueba** y **Hecho**. Cada tarjeta tiene responsable, fecha límite y una etiqueta con la materia; los riesgos activos llevan además la etiqueta «Riesgo». Una tarea pasa a «Hecho» solo con evidencia verificable: un commit o un documento.

Tareas del Sprint 2 y rol que las cumplió

Tarea	Etiqueta	Rol	Responsable	Fecha límite	Columna
Diagrama de Gantt y control de desvíos (base)	Gestión	Project Manager	Nicolás Reiss	18/09/2026	Hecho
Matriz y registro de riesgos (versión inicial)	Gestión	Project Manager	Nicolás Reiss	18/09/2026	Hecho
Cuenta comercial de Instagram (definición)	Emprendedor	Responsable de Negocio	Nicolás Reiss	24/09/2026	Hecho
Riesgo R3: falta la campaña de Instagram	Riesgo	Responsable de Negocio	Nicolás Reiss	24/09/2026	Hecho
Estrategia de canales y embudo de conversión	Emprendedor	Responsable de Negocio	Nicolás Reiss	25/09/2026	Hecho
Estructuración de datos del catálogo (productos.json)	Web	Desarrollador	Nicolás Reiss	25/09/2026	Hecho
Maquetación visual adaptable (CSS responsive)	Web	Desarrollador	Nicolás Reiss	25/09/2026	Hecho
Política de privacidad (Habeas Data, Ley 25.326)	Legislación	Compliance Officer	Nicolás Reiss	25/09/2026	Hecho
Informe comparativo: Startup vs. Empresa tradicional	Emprendedor	Responsable de Negocio	Nicolás Reiss	29/09/2026	Hecho
Justificación del modelo de licenciamiento	Legislación	Compliance Officer	Nicolás Reiss	30/09/2026	Hecho
Control de desvíos final y cierre de riesgos	Gestión	Project Manager	Nicolás Reiss	01/10/2026	Hecho
Pruebas de usabilidad responsive	Web	Desarrollador	Nicolás Reiss	01/10/2026	Hecho

Riesgo R2: arrastre de atrasos del Sprint 1	Riesgo	Project Manager	Nicolás Reiss	02/10/2026	Hecho
Riesgo R1: sobrecarga del único integrante	Riesgo	Project Manager	Nicolás Reiss	02/10/2026	En progreso
Riesgo R7: probar el sitio en un teléfono real	Web, Riesgo	Desarrollador	Nicolás Reiss	01/10/2026	Por hacer
Entrega del portafolio del Sprint 2	Gestión	Project Manager	Nicolás Reiss	02/10/2026	Por hacer
Riesgo R4: aprobación de la solicitud de cambio SC-01	Gestión, Riesgo	Project Manager	Nicolás Reiss	02/10/2026	Por hacer

Estado del tablero al 28/09/2026. Las tarjetas de «Por hacer» son las acciones previstas antes de la entrega del 02/10. La tarea «Imágenes de producto generadas con IA» también figura en el tablero, pero pertenece al Sprint 3 (contingencia del riesgo R6).



Vista del tablero al 28/09/2026. La columna «Hecho» incluye también las tareas del Sprint 1.

INFORME COMPARATIVO: STARTUP VS. EMPRESA TRADICIONAL

Woodbird — Aves decorativas de madera

Materia	El Emprendedor Digital y el Contexto (EDC)
Actividad	Sprint 2 — Semana 5 — Informe Comparativo: Startup vs. Empresa Tradicional
Startup	Woodbird — Aves decorativas de madera
Autor	Reiss Jorge Nicolás
Docente	Ibañez Erick
Fecha	23 de septiembre de 2026

1. Introducción y tesis

La Declaración de Triple Impacto del Sprint 1 comparó a Woodbird con un comercio artesanal tradicional en términos cualitativos. Este informe lleva esa comparación a números: contrasta los costos transaccionales, la logística operativa y la flexibilidad estructural de ambos modelos, argumenta por qué el software de Woodbird escala y evalúa su impacto ambiental con un método explícito y verificable.

La comparación se hace entre dos formas de vender el mismo catálogo de doce aves decorativas talladas en maderas del Chaco, con un precio promedio de \$25.867:

- **Empresa tradicional:** un taller con local de venta de 30 m² en Resistencia, que exhibe las piezas y las vende a quien se acerca.
- **Startup Woodbird:** un e-commerce desmaterializado. Las piezas son diseños generados con inteligencia artificial y el sitio simula el proceso de compra completo, incluido el costo de envío, sin que exista producción ni despacho físico, tal como establece la Declaración Ética del Sprint 1.

Tesis. La ventaja de Woodbird no viene de vender por internet en sí, sino de dos decisiones separables. Prescindir del local elimina casi todo el costo fijo y la mayor parte de las emisiones. Desmaterializar el producto es lo único que elimina el consumo de madera nativa protegida. Un e-commerce que vendiera piezas reales obtendría lo primero, pero no lo segundo.

2. Costos transaccionales

Los costos transaccionales son los que se pagan por concretar cada venta: encontrar al cliente, exhibir el producto, cobrar y entregar. La diferencia estructural es que el comercio tradicional los paga por adelantado como costo fijo (el local está abierto venda o no), mientras que Woodbird los paga como costo variable, solo cuando hay una venta.

Concepto	Comercio tradicional	Woodbird
Espacio de venta	Alquiler de un local de 30 m ² : \$350.000 por mes (referencia de portales inmobiliarios de Resistencia, septiembre de 2026)	No tiene. El sitio web cumple la función de vidriera

Concepto	Comercio tradicional	Woodbird
Infraestructura	Servicios del local: electricidad, agua, seguridad	Hosting, dominio e infraestructura: \$30.000 por año según el Acta de Constitución ($\approx$ \$2.500 por mes). El dominio .com.ar cuesta \$8.500 por año
Atención al cliente	Personal durante todo el horario comercial	Autoservicio: el catálogo y el checkout funcionan sin intervención humana
Cobro	Efectivo o terminal de pago con comisión	Pasarela de pago: 6,29 % + IVA por venta con acreditación inmediata (7,61 %). En la simulación no se cobra
Stock	Capital inmovilizado: al menos una pieza exhibida de cada uno de los 12 modelos	No existe

La consecuencia se ve en el punto de equilibrio. Con un margen bruto supuesto del 50 %, cada pieza vendida en el local aporta \$12.933 para cubrir costos fijos. Solo para pagar el alquiler hay que vender 27,1 piezas por mes, nueve veces la meta de tres ventas mensuales que fija la Estrategia de canales. En Woodbird, una venta aporta \$10.965 después de la comisión, y el costo fijo mensual de \$2.500 queda cubierto con la primera venta del mes.

$$\text{Piezas para cubrir el alquiler} = \$350.000 \div (\$25.867 \times 0,50) = 27,1 \text{ piezas por mes}$$

Es decir: el modelo tradicional necesita volumen antes de empezar a funcionar, y el digital puede validarse con pocas ventas. Esa es la diferencia que la teoría de startups llama bajo costo de experimentación.

3. Logística operativa

Eslabón	Comercio tradicional	Woodbird
Abastecimiento	Compra de madera con guía forestal y trazabilidad. El palo santo está en el Apéndice II de CITES y alcanzado por la Ley 26.331	No compra materia prima
Producción	Tallado, terminación y control de calidad de cada pieza	Diseño de la pieza y generación de su imagen con IA
Almacenamiento	Stock exhibido y de reposición, con riesgo de roturas y piezas que no se venden	Un archivo de datos (productos.json)
Distribución	Traslado del taller al local. El cliente se traslada hasta el local	Transferencia de datos al navegador del visitante
Posventa	Cambios y devoluciones físicas	No hay devoluciones: la compra es simulada

La logística del comercio tradicional mueve materia y personas. La de Woodbird mueve solamente información. Si Woodbird vendiera piezas reales, como proyecta el lienzo de modelo de negocio, recuperaría los tres primeros eslabones y sumaría el envío a domicilio. Se mantendría el ahorro del traslado del cliente, que el apartado 6 muestra que es relevante.

4. Flexibilidad estructural

La flexibilidad estructural es el costo de cambiar de rumbo. Un comercio tradicional compromete recursos que no se recuperan fácilmente: el contrato de alquiler, la adecuación del local, el stock producido y las herramientas. Si un modelo no se vende o conviene cambiar de madera, las piezas ya talladas quedan inmovilizadas.

En Woodbird, cambiar el catálogo es editar un archivo. Agregar un ave, cambiar un precio o retirar un modelo se hace en minutos y queda registrado en el historial de Git, lo que permite volver atrás. El mismo criterio vale para el negocio: la Estrategia de canales definió una meta de conversión que se puede medir y corregir cada semana, y el costo de corregir es trabajo, no capital hundido.

Esta flexibilidad tiene un límite honesto: Woodbird puede cambiar rápido porque todavía no produce. Si pasara a vender piezas reales, la capacidad del taller volvería a fijar el ritmo de los cambios.

5. Escalabilidad del software

Un negocio escala cuando sus ingresos pueden crecer más rápido que sus costos. En el comercio tradicional, cada pieza adicional exige más madera y más horas de tallado, y a partir de cierto volumen, más local y más personal: los costos crecen en línea con las ventas. En Woodbird, atender a un visitante más no cuesta prácticamente nada:

- **Costo económico marginal casi nulo.** El hosting es un costo fijo que no aumenta por visitante hasta el límite del plan contratado.
- **Costo ambiental marginal medible.** Cada visita emite 0,11 g de CO₂e (apartado 6).
- **Alcance nacional sin inversión adicional.** Sumar compradores de otra provincia no requiere abrir un local nuevo.
- **Código reutilizable.** El código se publica bajo licencia GPLv3, de modo que el mismo desarrollo puede servir a otros artesanos del rubro sin empezar de cero.

La distinción importante es qué escala. El software escala la demanda y el catálogo, pero no la producción artesanal: una tienda online de piezas reales seguiría limitada por las manos del tallador. Solo el modelo desmaterializado desacopla por completo el crecimiento del consumo de materia prima.

6. Evaluación del impacto ambiental

6.1. Método

Se aplica una evaluación comparativa simplificada, inspirada en el análisis de ciclo de vida: se define una unidad funcional común, se fijan los límites del sistema, se explicitan los supuestos y las fuentes, y se analiza cuánto cambia el resultado cuando cambian los supuestos.

- **Unidad funcional:** un año de operación comercial con 36 ventas (tres por mes, la meta del embudo) y 1.296 visitas al sitio (108 por mes).
- **Indicadores:** consumo de madera nativa, en kilogramos, y emisiones de gases de efecto invernadero, en kilogramos de CO₂ equivalente.

- **Escenarios:** (A) comercio tradicional con local; (B) e-commerce que vende piezas reales por encargo; (C) Woodbird desmaterializado.
- **Límites:** se incluye la operación comercial (local, visitas de clientes, envíos, tráfico web y generación de imágenes). Se excluyen, en todos los escenarios, el tallado (que es igual en A y B), la fabricación de los equipos y el trabajo de desarrollo o administración.

6.2. Consumo de madera nativa

La madera de cada pieza se estima a partir del bloque de partida, cuyo largo es la medida del ave y cuyo ancho y espesor son el 45 % y el 35 % de esa medida. La masa surge de multiplicar el volumen por la densidad de cada especie:

$$m = h \times (0,45 h) \times (0,35 h) \times \rho$$

Especie	Densidad (g/cm³)	Fuente
Palo santo (Gonopterodendron sarmientoi)	0,92 a 1,28 (se usa 1,10)	TRAFFIC, análisis de la propuesta CITES CoP15 (0,92 a 1,1); Wikipedia, Bulnesia sarmientoi (0,99 a 1,28)
Algarrobo (Prosopis spp.)	0,75 a 0,85 (se usa 0,80)	Maderas en Argentina, ficha técnica
Quebracho colorado (Schinopsis spp.)	1,25	Maderas en Argentina, ficha técnica

Aplicada a los 12 modelos del catálogo (productos.json), la fórmula da un promedio de 1,96 kg de madera por pieza. El comercio tradicional consume 48 piezas por año (36 vendidas y 12 exhibidas), es decir 94,3 kg de madera nativa (entre 88,4 y 100,1 kg según la densidad). De ese total, 32,9 kg son de palo santo, una especie protegida. El e-commerce con piezas reales trabaja por encargo y no exhibe stock: 70,7 kg. Woodbird consume cero.

Una aclaración de rigor: la madera tallada no emite su carbono, porque lo conserva mientras la pieza existe. El impacto de la tala es sobre la biodiversidad del bosque chaqueño, no sobre las emisiones. Por eso se mide en kilogramos de madera y no se convierte en CO₂.

6.3. Emisiones de gases de efecto invernadero

Todas las emisiones eléctricas usan el factor de emisión de la red argentina de 2023 calculado por la Secretaría de Energía (0,429 kg CO₂ por kWh, margen de operación simple). Es el más alto de los que publica y, por lo tanto, conservador para Woodbird.

Escenario A, comercio tradicional.

- **Energía del local:** iluminación de 400 W, 10 h por día y 300 días (1.200 kWh); climatización de 1.100 W, 8 h por día y 150 días de calor (1.320 kWh); caja, equipos y vidriera de 150 W (450 kWh). Total: 2.970 kWh × 0,429 = 1.274 kg CO₂e.
- **Traslado de clientes:** si compra uno de cada 5 visitantes, las 36 ventas suponen 180 visitas. Si la mitad llega en un viaje dedicado en auto, a 4,274 kg CO₂ por viaje (Edwards, McKinnon y Cullinane, 2010), el resultado es 385 kg CO₂e.

Escenario B, e-commerce con piezas reales.

Sin local ni viajes de clientes. Se suma la última milla del envío, 181 g de CO₂ por entrega exitosa según el mismo estudio: 36 × 0,181 = 6,5 kg CO₂e. Se suma también el tráfico web, igual al del escenario C.

Escenario C, Woodbird.

- **Tráfico web:** cada visita descarga 0,86 MB, medidos sobre el sitio: 34 kB de código y datos, 227 kB de tipografías y 12 imágenes de 50 kB (supuesto). El modelo Sustainable Web Design v4 asigna 0,300 kWh por GB transferido, sumando centros de datos, redes y dispositivos, con su consumo operativo y su energía incorporada.

$E = 1.296 \text{ visitas} \times 0,00086 \text{ GB} \times 0,300 \text{ kWh/GB} \times 0,429 \text{ kg/kWh} = 0,144 \text{ kg CO}_2\text{e}$

- **Generación de imágenes con IA:** 12 imágenes con 10 intentos cada una, a 2,907 kWh cada 1.000 imágenes (promedio medido por Luccioni, Jernite y Strubell, 2024): 0,349 kWh, es decir 0,150 kg CO₂e. Es un costo que se paga una sola vez, pero se imputa completo al primer año.

6.4. Resultados

Indicador (por año)	A. Tradicional	B. Online con piezas reales	C. Woodbird
Energía del local	1.274 kg	—	—
Traslado de clientes	385 kg	—	—
Envíos (última milla)	—	6,5 kg	—
Tráfico web	—	0,14 kg	0,14 kg
Generación de imágenes con IA	—	—	0,15 kg
Total de emisiones (CO ₂ e)	1.659 kg	6,7 kg	0,29 kg

Indicador (por año)	A. Tradicional	B. Online con piezas reales	C. Woodbird
Madera nativa consumida	94,3 kg	70,7 kg	0 kg
De la cual, palo santo	32,9 kg	24,7 kg	0 kg

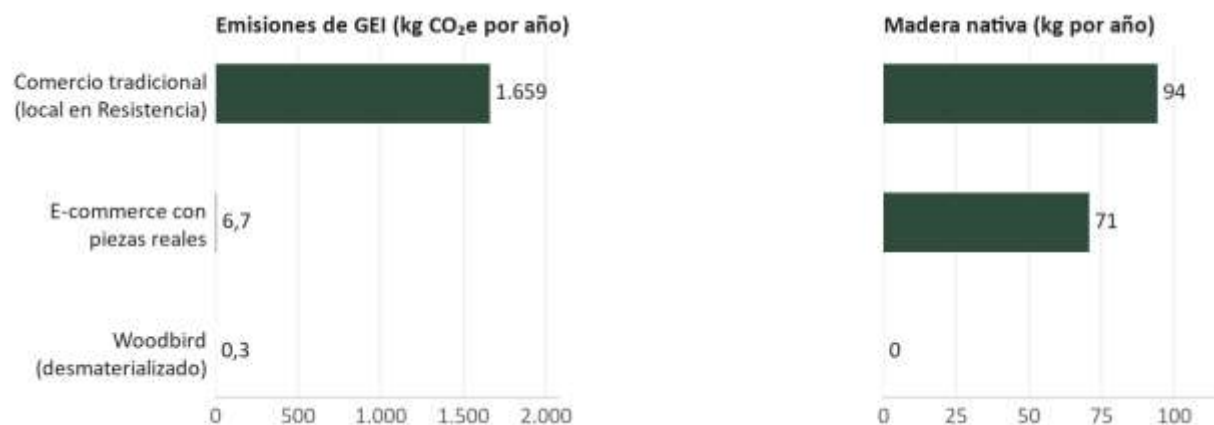


Figura 1. Emisiones y consumo de madera por año en los tres escenarios. Cada panel tiene su propia escala. En emisiones, B y C son casi invisibles frente a A.

Woodbird emite 0,29 kg de CO₂e por año, frente a 1.659 kg del comercio tradicional: una reducción del 99,98 %. El e-commerce con piezas reales ya logra una reducción del 99,6 %, porque la mayor parte de las emisiones del modelo tradicional viene del local y de los viajes de los clientes, no de la madera. En cambio, en consumo de madera el escenario B solo ahorra el stock exhibido. La única forma de llevarlo a cero es desmaterializar el producto, que es exactamente lo que confirma la tesis.

6.5. Análisis de sensibilidad

Los supuestos más inciertos se llevaron a sus extremos para comprobar si la conclusión cambia:

Supuesto	Rango probado	Resultado
Tradicional: conversión, viajes en auto y energía del local	Conversión del 10 % al 30 %; auto del 25 % al 75 %; energía ± 30 %	Entre 1.020 y 2.810 kg CO ₂ e por año
Woodbird: triple de visitas y factor de emisión mundial (0,494)	3.888 visitas por año	1,01 kg CO ₂ e por año
Densidad de las maderas	Mínimos y máximos publicados	Entre 88,4 y 100,1 kg de madera por año

En el peor caso para Woodbird y el mejor para el comercio tradicional, la diferencia sigue siendo de más de 1.000 veces. La conclusión no depende de los supuestos.

6.6. Limitaciones

- Los coeficientes de Edwards, McKinnon y Cullinane corresponden al Reino Unido en 2010. Los autos y la logística de Resistencia son distintos, pero el rango de sensibilidad cubre esa diferencia.
- El consumo energético del local se estimó de abajo hacia arriba con potencias típicas, no con facturas reales. Un relevamiento en un comercio de la ciudad mejoraría la estimación.
- Los centros de datos que alojan el sitio y generan las imágenes no están necesariamente en Argentina; por eso se probó también el factor mundial.

- Hay efectos indirectos que no se midieron: el uso de Instagram para captar visitas (común a los tres escenarios) y un posible efecto rebote, si el ahorro de un modelo digital se traduce en más consumo en otro lado.
- Woodbird no vende un producto físico, así que no es un sustituto perfecto del escenario A: compara una experiencia de compra y un catálogo, no la posesión de la pieza.

7. Conclusión

Frente al comercio tradicional, Woodbird cambia costos fijos por costos variables. Puede validarse con una venta al mes, donde un local necesita 27 piezas. Su logística mueve datos en vez de madera y personas, y puede cambiar de rumbo editando un archivo. Su software escala la demanda y el alcance sin agregar infraestructura física.

La evaluación ambiental, con supuestos explícitos y fuentes verificables, muestra una reducción superior al 99 % en emisiones y el ahorro total de 94,3 kg anuales de madera nativa, de los cuales 32,9 kg serían de palo santo. También muestra algo menos obvio: vender por internet reduce las emisiones, pero solo la desmaterialización protege el bosque. Esa es la razón de fondo del modelo de Woodbird y su contribución concreta al triple impacto.

8. Fuentes

- Edwards, J. B., McKinnon, A. C. y Cullinane, S. L. (2010). Comparative analysis of the carbon footprints of conventional and online retailing: A «last mile» perspective. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 40(1/2), 103-123.
- Luccioni, S., Jernite, Y. y Strubell, E. (2024). Power Hungry Processing: Watts Driving the Cost of AI Deployment? Conferencia ACM FAccT 2024.
- Sustainable Web Design. Estimating Digital Emissions, modelo versión 4 — sustainablewebdesign.org.
- Secretaría de Energía de la Nación. Cálculo del factor de emisión de CO₂ de la red argentina de energía eléctrica, 2013 a 2023 — datos.energia.gob.ar.
- Mercado Pago. Comisiones y cargos para vendedores — mercadopago.com.ar/ayuda.
- Argenprop y Zonaprop. Locales comerciales en alquiler en Resistencia, Chaco (consulta de septiembre de 2026).
- Maderas en Argentina. Fichas técnicas de algarrobo y quebracho colorado — maderasenargentina.com.ar.
- TRAFFIC. Análisis de la propuesta de inclusión de *Bulnesia sarmientoi* en el Apéndice II de CITES (CoP15, 2010).
- Woodbird. Acta de Constitución, Informe de Marca y Dominios, Declaración de Triple Impacto y Declaración Ética de IA (Sprint 1); Estrategia de Canales y Embudo de Conversión (Sprint 2); [productos.json](#).

ESTRATEGIA DE CANALES Y EMBUDO DE CONVERSIÓN

Woodbird — Aves decorativas de madera

Materia	El Emprendedor Digital y el Contexto (EDC)
Actividad	Sprint 2 — Semana 5 — Estrategia de Canales y Embudo de Conversión
Startup	Woodbird — Aves decorativas de madera
Autor	Reiss Jorge Nicolás
Docente	Ibañez Erick
Fecha	22 de septiembre de 2026

1. Objeto del documento

Este documento planifica cómo Woodbird adquiere usuarios digitales: define el rol de cada canal, diseña la cuenta comercial de Instagram que origina el tráfico orgánico y documenta el embudo de conversión que lleva a esas visitas hasta la landing page, el catálogo y la compra simulada del sitio web. Para cada etapa se establecen el contenido, la acción esperada, el indicador que la mide y las mejoras previstas para reducir el abandono.

2. Estrategia de canales

El lienzo de modelo de negocio define un principio que ordena toda la estrategia: las redes sociales generan descubrimiento, pero la venta se cierra únicamente en el sitio propio. Por eso cada canal tiene una sola función dentro del embudo y todos desembocan en la tienda.

Canal	Tipo	Función en el embudo	Etapas	En esta fase
Instagram	Propio (orgánico)	Descubrimiento de la marca y origen del tráfico al sitio.	Alcance e interés	Activo: canal principal
Sitio web woodbird.com.ar	Propio	Landing, catálogo, carrito y checkout. Único punto de conversión.	Consideración y conversión	Activo
Facebook	Propio (orgánico)	Réplica del contenido de Instagram para el segmento de mayor edad.	Alcance	Diferido
WhatsApp	Propio	Consultas previas y encargos personalizados.	Consideración	Diferido
Publicidad paga en redes	Pago	Captación de clientes nuevos con segmentación por intereses.	Alcance	Diferido: la consigna pide tráfico orgánico
Correo electrónico	Propio	Recompra y novedades.	Fidelización	Diferido: requiere consentimiento aparte (ver sección 7)

Criterio de priorización. En esta fase se concentra el esfuerzo en un único canal de adquisición (Instagram) y un único canal de conversión (el sitio). Con un equipo de una sola persona, abrir más canales dispersaría el esfuerzo sin datos que lo justifiquen; los canales diferidos se activan cuando el embudo principal esté medido.

3. Instagram comercial de Woodbird

La cuenta se diseña como cuenta profesional de empresa, lo que habilita el enlace en la biografía, los stickers de enlace en historias y las estadísticas nativas de Instagram, que son la fuente de medición de las primeras etapas del embudo.

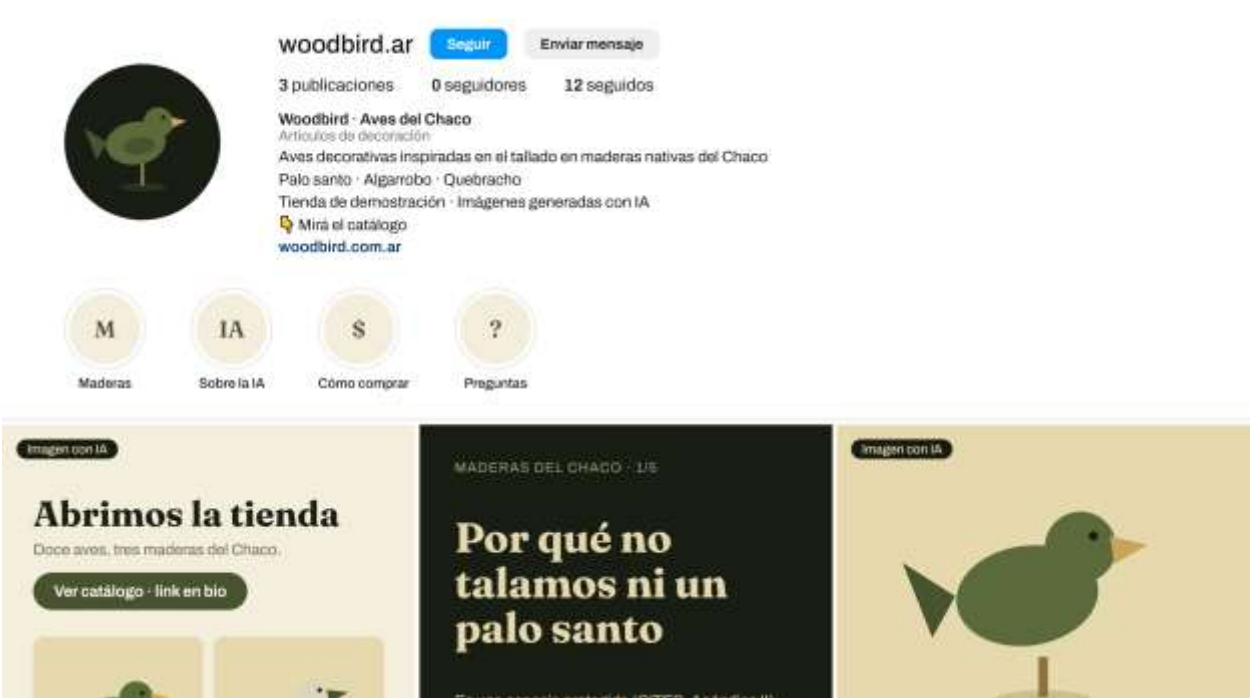


Figura 1. Maqueta del perfil con las tres publicaciones de lanzamiento. Las ilustraciones son las mismas del documento de wireframes del Sprint 1.

Elemento	Definición
Nombre de usuario	@woodbird.ar (a confirmar su disponibilidad al crear la cuenta, según el informe de marca).
Nombre visible	Woodbird · Aves del Chaco
Categoría	Artículos de decoración
Biografía	Aves decorativas inspiradas en el tallado en maderas nativas del Chaco. Palo santo · Algarrobo · Quebracho. Tienda de demostración · Imágenes generadas con IA. Mirá el catálogo.
Enlace	https://woodbird.com.ar/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=lanzamiento&utm_content=bio
Historias destacadas	Maderas · Sobre la IA · Cómo comprar · Preguntas
Identidad visual	Paleta y tipografías del sistema de diseño del sitio (Corteza, Duramen, Albura, Resina; Fraunces y Archivo) para que el paso de Instagram al sitio no se perciba como un cambio de marca.

3.1. Línea editorial

Pilar de contenido	Peso	Objetivo	Ejemplo
Producto	40 %	Mostrar las piezas y llevar al catálogo.	Ficha visual del Cardenal con precio.
Maderas y territorio	35 %	Educar sobre las especies nativas y el triple impacto.	Carrusel «Por qué no talamos ni un palo santo».

Pilar de contenido	Peso	Objetivo	Ejemplo
Transparencia y marca	25 %	Explicar la tienda de demostración y el uso de IA.	Historia destacada «Sobre la IA».

Frecuencia y regla de transparencia. Tres publicaciones por semana y al menos una historia diaria con sticker de enlace. Toda imagen de producto lleva el sello «Imagen con IA» y la etiqueta #ImagenConIA, en cumplimiento de la Declaración ética de uso de IA del Sprint 1.

3.2. Publicaciones de lanzamiento

	Formato	Texto de la publicación	Llamado a la acción y enlace
P1	Imagen única: «Abrimos la tienda»	Abrimos Woodbird: doce aves inspiradas en el tallado en palo santo, algarrobo y quebracho del Chaco. Todas diseñadas con inteligencia artificial, sin talar un solo árbol. #Woodbird #DecoraciónConIdentidad #ImagenConIA	«Mirá el catálogo: link en la bio» → https://woodbird.com.ar/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=lanzamiento&utm_content=p1_lanzamiento#catalogo
P2	Carrusel educativo de 5 láminas	El palo santo es una especie protegida del bosque chaqueño. Te contamos por qué nuestras piezas existen solo como diseños y qué significa eso para el monte. #MaderasDelChaco #TripleImpacto	Última lámina: «Conocé las aves inspiradas en estas maderas» → https://woodbird.com.ar/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=lanzamiento&utm_content=p2_maderas#maderas
P3	Imagen de producto: Cardenal	Cardenal · Palo santo · 22 cm. El copete marcado y el pecho pulido. \$28.400 en la tienda de demostración. #Cardenal #ImagenConIA	«Agregalo desde el link en la bio» → https://woodbird.com.ar/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=lanzamiento&utm_content=p3_cardenal#catalogo
H	Historias diarias	Una pieza por día con sticker de enlace, encuestas («¿palo santo o quebracho?») y respuestas a preguntas.	Sticker «Ver pieza» → https://woodbird.com.ar/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=lanzamiento&utm_content=historia#catalogo

4. Embudo de conversión

El embudo sigue el modelo de etapas de descubrimiento, interés, consideración y conversión. Los volúmenes corresponden al primer mes de campaña orgánica y son supuestos de planificación, no mediciones: sirven como línea base para comparar cuando la cuenta esté activa.

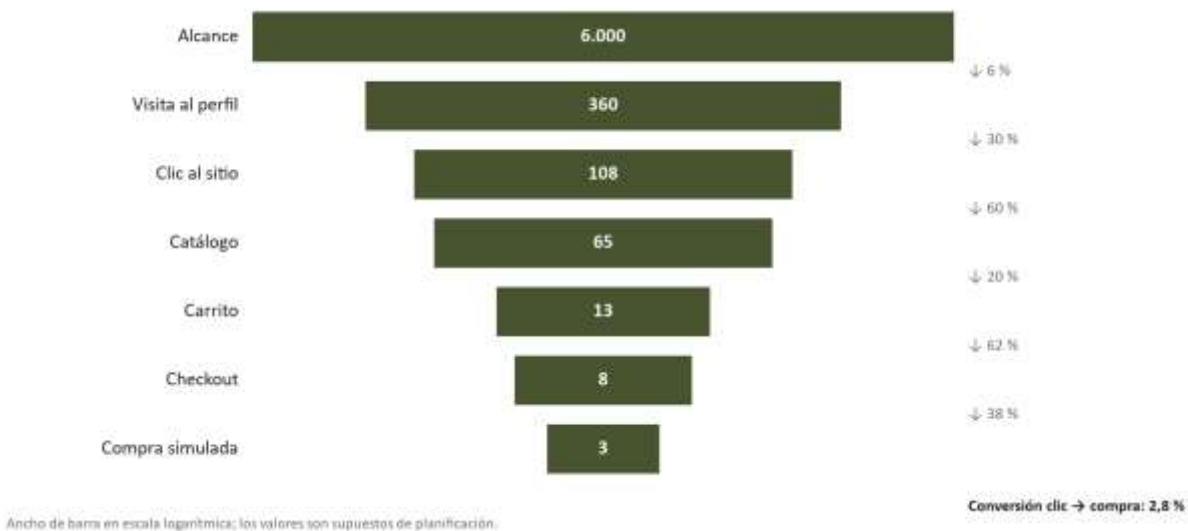


Figura 2. Embudo proyectado. A la derecha, el porcentaje que pasa de cada etapa a la siguiente.

Etapas	Dónde ocurre	Indicador (KPI)	Meta	Pasa
Alcance	Feed, Reels y Explorar	Cuentas alcanzadas en Instagram	6.000	—
Visita al perfil	Perfil de Instagram	Visitas al perfil @woodbird.ar	360	6 %
Clic al sitio	Enlace con UTM	Toques en el enlace de la bio o del sticker	108	30 %
Catálogo	index.html#catalogo	Sesiones que llegan a #catalogo	65	60 %
Carrito	index.html#carrito	Sesiones que agregan una pieza	13	20 %
Checkout	index.html#checkout	Sesiones que completan datos	8	62 %
Compra simulada	Mensaje de confirmación	Confirmaciones del pedido	3	38 %

4.1. Recorrido del usuario

- **Descubre.** Ve la publicación del Cardenal en su feed o en Explorar.
- **Se interesa.** Toca el nombre de la cuenta y llega al perfil: la biografía le dice qué se vende y que es una tienda de demostración.
- **Hace clic.** Toca el enlace de la biografía. El enlace lleva parámetros UTM que identifican de qué publicación viene.
- **Aterrizo.** La portada del sitio repite el mensaje de Instagram («Aves del Chaco, talladas a mano») y ofrece un único botón: «Ver catálogo».
- **Compara.** En el catálogo filtra por madera o precio. Cada tarjeta muestra imagen, madera, medida, precio y el sello de IA.
- **Decide.** Agrega la pieza. En el carrito ve el costo de envío antes de avanzar, sin importes sorpresa.
- **Convierte.** Completa sus datos, acepta la política de privacidad y confirma. El sitio muestra la confirmación del pedido simulado.

5. Medición

Etapas	Fuente de datos	Cómo se mide
Alcance, visitas al perfil y clics	Estadísticas de Instagram (cuenta profesional)	Cuentas alcanzadas, visitas al perfil y toques en el enlace, por publicación.
Origen del tráfico	Parámetros UTM en cada enlace	Identifican canal, campaña y publicación de origen de cada visita.
Catálogo a compra simulada	Pruebas de usuario de la semana 6	Se observa a usuarios de prueba recorrer el sitio y se registra en qué paso abandonan.

Coherencia con la privacidad. La Política de Privacidad publicada declara que el sitio no usa cookies ni herramientas de analítica (cláusulas 8 y 9). Por eso, en esta fase, las etapas internas del sitio se miden con pruebas de usuario y no con rastreo. Incorporar una herramienta de analítica exige antes actualizar la política y pedir el consentimiento correspondiente.

Indicador principal. Tasa de conversión = compras simuladas ÷ clics al sitio × 100. Meta del primer mes: 2,8 % (3 compras sobre 108 clics).

6. Puntos de fuga y mejoras

Paso	Causa probable de abandono	Mejora prevista
Perfil → clic	La biografía no deja claro qué se vende ni a dónde lleva el enlace.	Biografía de cuatro líneas con llamado a la acción explícito y un único enlace.
Clic → catálogo	La portada no coincide con lo que se vio en Instagram.	Misma paleta, tipografías y mensaje; un solo botón visible sobre la portada.
Catálogo → carrito	Faltan las imágenes de producto: hoy se ven láminas vacías.	Generar las 12 imágenes con IA (riesgo R6). Es la mejora de mayor impacto.
Carrito → checkout	Costos que aparecen recién al pagar.	El envío se muestra en el carrito, antes del checkout (decisión de los wireframes).
Checkout → compra	Formulario largo o desconfianza sobre los datos.	Pocos campos, teléfono opcional, aviso de simulación y enlace a la política de privacidad.

7. Fidelización

Una vez creada la cuenta, el mensaje de confirmación de la compra simulada invitará a seguir el Instagram para ver las piezas nuevas. La recompra por correo electrónico prevista en el lienzo queda diferida: la Política de Privacidad limita el uso del correo a la simulación de compra, por lo que enviar novedades requiere una casilla de consentimiento separada y opcional, y una nueva versión de la política.

8. Conclusión

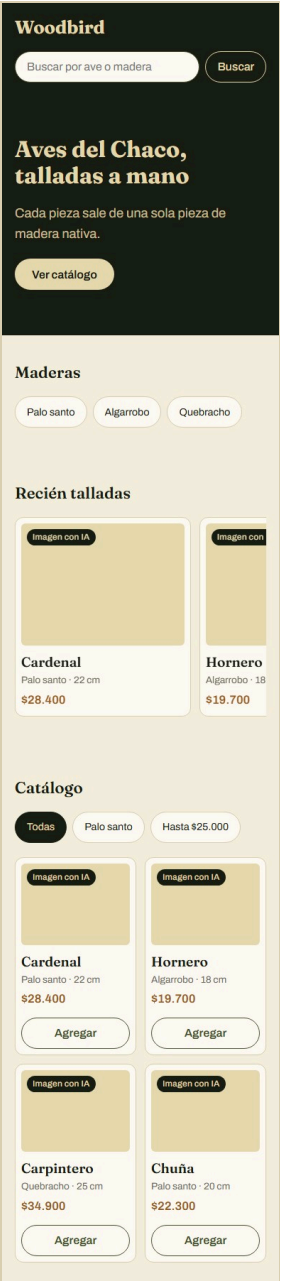
La estrategia concentra la adquisición en Instagram y la conversión en el sitio propio, con un embudo de siete etapas medible en cada paso y coherente con la identidad visual, la transparencia sobre el uso de IA y la política de privacidad del proyecto. El punto de fuga más costoso identificado es la falta de imágenes de producto en el catálogo, por lo que su generación pasa a ser una prioridad del Sprint 2.

Maquetación visual adaptable (CSS responsive)

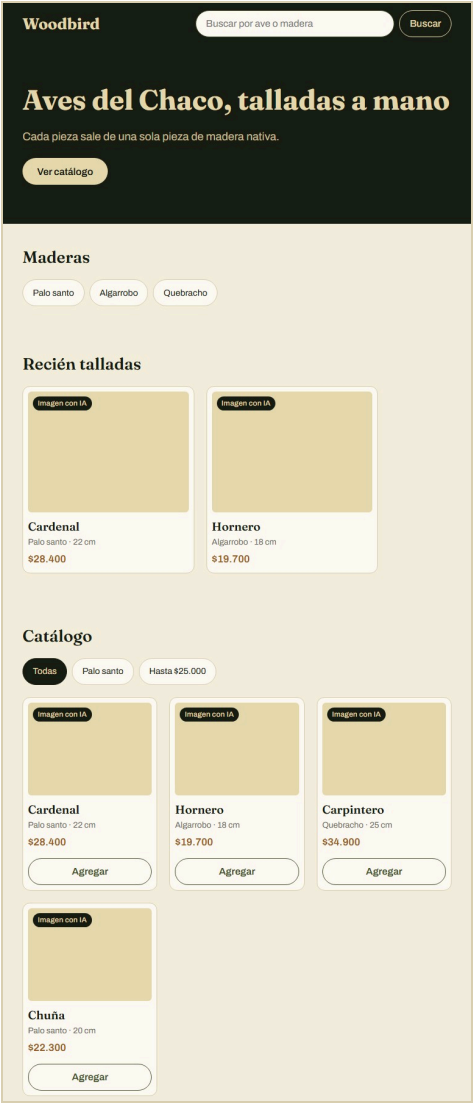
El esqueleto semántico del Sprint 1 se transformó con una única hoja de estilos externa, `css/estilos.css`, enlazada desde `index.html` y `politica-privacidad.html`. No usa plantillas ni frameworks de terceros: el layout se resuelve solo con **Flexbox** y **CSS Grid**, con enfoque *mobile-first*: los estilos base son para celular y dos media queries los amplían.

Componente	Técnica	Celular (< 600 px)	Tableta (600–959 px)	Escritorio (≥ 960 px)
Encabezado y buscador	Flexbox con flex-wrap	Buscador debajo de la marca	Marca y buscador en una fila	
Navegación	Grid de 4 columnas / Flexbox	Barra inferior fija		Barra superior fija (sticky)
Catálogo	Grid repeat(n, minmax(0, 1fr))	2 columnas	3 columnas	4 columnas
Recién talladas	Grid con scroll-snap	Carrusel deslizable		Grilla fija
Carrito	Tabla / Grid por renglón	Renglones apilados	Tabla	
Carrito y checkout	Grid de la página	Uno debajo del otro		Lado a lado
Formulario de checkout	Grid de 2 columnas	Un campo por fila; localidad y código postal juntos		

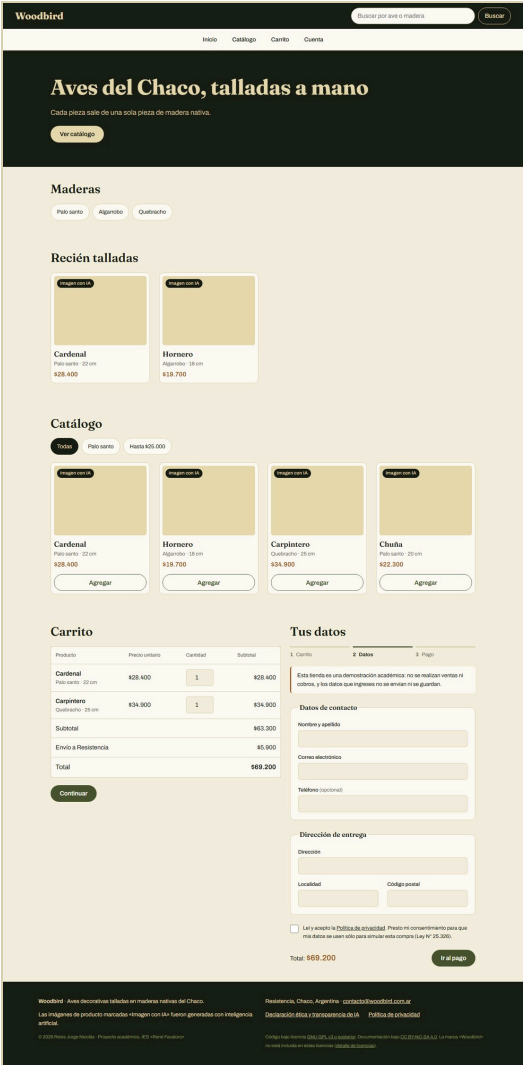
Los valores de diseño son variables en `:root`: la paleta «palo santo», las tipografías Fraunces y Archivo, la unidad base de 4 px y el alto táctil mínimo de 44 px. Después de las pruebas de la semana 6, la paleta cumple el contraste WCAG AA en todos los textos.



390 px



768 px



1366 px (página completa)

Código final de css/estilos.css

Versión del commit 4f3cc14 (28/09/2026), con las correcciones de las pruebas responsive y la contingencia del riesgo R6.

```
1  /* =====
2  WOODBIRD – HOJA DE ESTILOS PRINCIPAL
3  Sprint 2 · Maquetación visual adaptable
4  Enfoque mobile-first: los estilos base son para móvil y las
5  media queries amplían hacia tableta (600px) y escritorio (960px).
6  Sin frameworks: el layout usa sólo Flexbox y CSS Grid.
7
8  © 2026 Reiss Jorge Nicolás
9  SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later (ver LICENSE)
10 ===== */
11
12 /* ----- 1. Variables del sistema de diseño ----- */
```

```

13 :root {
14   /* Paleta derivada del palo santo */
15   --corteza: #191E14; /* verde-negro: texto y fondos oscuros */
16   --duramen: #47542F; /* verde oliva: acción principal */
17   --musgo: #84955F; /* oliva claro: texto secundario sobre oscuro (5,2:1 sobre corteza) */
18   --albura: #E7D9AE; /* amarillo pálido: fondo de láminas */
19   --arena: #F4EEDC; /* fondo de página */
20   --tiza: #FCFAF3; /* superficies y tarjetas */
21   --resina: #985E26; /* ámbar: sólo precios (≥ 4,5:1 sobre tiza y arena) */
22   --linea: #D8CEB0; /* bordes de 1px */
23   --gris: #6B6959; /* texto terciario */
24
25   /* Tipografía */
26   --display: "Fraunces", Georgia, "Times New Roman", serif;
27   --texto: "Archivo", system-ui, -apple-system, "Segoe UI", sans-serif;
28
29   /* Espaciado: múltiplos de la unidad base de 4px */
30   --u: 4px;
31   --margen: 18px;
32   --medianil: 12px;
33   --ancho-max: 1180px;
34
35   /* Radios */
36   --r-chico: 6px;
37   --r-medio: 12px;
38   --r-pildora: 100px;
39
40   --alto-tactil: 44px;
41   --alto-nav: 64px;
42 }
43
44 /* ----- 2. Reinicio y base ----- */
45 *,
46 *:before,
47 *:after {
48   box-sizing: border-box;
49 }
50
51 html {
52   -webkit-text-size-adjust: 100%;
53   scroll-behavior: smooth;
54   scroll-padding-top: calc(var(--u) * 4);
55 }
56
57 body {
58   margin: 0;
59   /* Espacio para que la barra inferior fija no tape el pie */
60   padding-bottom: var(--alto-nav);
61   background: var(--arena);
62   color: var(--corteza);
63   font-family: var(--texto);
64   font-size: 16px;
65   line-height: 1.6;
66 }
67
68 h1,
69 h2,
70 h3 {
71   margin: 0;
72   font-family: var(--display);
73   font-weight: 600;
74   line-height: 1.15;
75 }
76
77 h1 { font-size: clamp(2rem, 6vw, 3.5rem); font-weight: 700; }
78 h2 { font-size: clamp(1.4rem, 3.5vw, 2rem); }
79 h3 { font-size: 1.3rem; }
80

```

```

81 p { margin: 0; }
82
83 a { color: inherit; }
84
85 img {
86     display: block;
87     max-width: 100%;
88     height: auto;
89 }
90
91 ul,
92 ol {
93     margin: 0;
94     padding: 0;
95     list-style: none;
96 }
97
98 button,
99 input {
100     font: inherit;
101     color: inherit;
102 }
103
104 :focus-visible {
105     outline: 3px solid var(--resina);
106     outline-offset: 2px;
107 }
108
109 /* Oculta un elemento a la vista pero lo mantiene para lectores de pantalla */
110 .visualmente-oculto {
111     position: absolute;
112     width: 1px;
113     height: 1px;
114     margin: -1px;
115     padding: 0;
116     overflow: hidden;
117     clip: rect(0 0 0 0);
118     white-space: nowrap;
119     border: 0;
120 }
121
122 /* ----- 3. Componentes reutilizables ----- */
123
124 /* Botón principal (relleno) */
125 .boton,
126 #checkout button[type="submit"] {
127     display: inline-flex;
128     align-items: center;
129     justify-content: center;
130     min-height: var(--alto-tactil);
131     padding: 0 calc(var(--u) * 6);
132     border: 0;
133     border-radius: var(--r-pildora);
134     background: var(--duramen);
135     color: var(--tiza);
136     font-weight: 600;
137     text-decoration: none;
138     cursor: pointer;
139 }
140
141 .boton:hover,
142 #checkout button[type="submit"]:hover {
143     background: var(--corteza);
144 }
145
146 /* Botón claro, para usar sobre fondos oscuros */
147 .boton--claro {
148     background: var(--alburas);

```

```

149     color: var(--corteza);
150 }
151
152 .boton--claro:hover {
153     background: var(--tiza);
154 }
155
156 /* Chips: enlaces de maderas y filtros del catálogo */
157 .chips {
158     display: flex;
159     flex-wrap: wrap;
160     gap: calc(var(--u) * 2);
161 }
162
163 .chips a,
164 .chips label {
165     display: inline-flex;
166     align-items: center;
167     min-height: var(--alto-tactil);
168     padding: 0 calc(var(--u) * 4);
169     border: 1px solid var(--linea);
170     border-radius: var(--r-pildora);
171     background: var(--tiza);
172     font-size: 0.9rem;
173     text-decoration: none;
174     cursor: pointer;
175 }
176
177 .chips a:hover,
178 .chips label:hover {
179     border-color: var(--duramen);
180 }
181
182 /* El chip activo invierte los colores */
183 .chips input:checked + label {
184     border-color: var(--corteza);
185     background: var(--corteza);
186     color: var(--albura);
187 }
188
189 .chips input:focus-visible + label {
190     outline: 3px solid var(--resina);
191     outline-offset: 2px;
192 }
193
194 /* Tarjeta de producto */
195 .tarjeta {
196     display: flex;
197     flex-direction: column;
198     gap: var(--u);
199     height: 100%;
200     padding: calc(var(--u) * 2);
201     border: 1px solid var(--linea);
202     border-radius: var(--r-medio);
203     background: var(--tiza);
204 }
205
206 .tarjeta figure {
207     position: relative;
208     margin: 0 0 calc(var(--u) * 2);
209     aspect-ratio: 4 / 3;
210     overflow: hidden;
211     border-radius: var(--r-chico);
212     background: var(--albura);
213 }
214
215 .tarjeta img {
216     width: 100%;

```

```

217     height: 100%;
218     object-fit: cover;
219     /* Si la imagen no carga, el texto alternativo no se superpone al sello */
220     color: transparent;
221 }
222
223 /* Lámina de color que reemplaza a la imagen mientras no esté generada */
224 .tarjeta .lamina {
225     height: 100%;
226 }
227
228 /* Sello de transparencia: la imagen fue generada con IA */
229 .tarjeta figcaption {
230     position: absolute;
231     top: calc(var(--u) * 2);
232     left: calc(var(--u) * 2);
233     padding: 2px calc(var(--u) * 2);
234     border-radius: var(--r-pildora);
235     background: var(--corteza);
236     color: var(--albura);
237     font-size: 0.75rem;
238     font-weight: 500;
239     letter-spacing: 0.02em;
240 }
241
242 .tarjeta h3 {
243     font-size: 1.2rem;
244 }
245
246 .tarjeta p {
247     font-size: 0.85rem;
248     color: var(--gris);
249 }
250
251 /* El precio es el único elemento en ámbar */
252 .tarjeta .precio {
253     margin-top: auto;
254     color: var(--resina);
255     font-size: 1.05rem;
256     font-weight: 600;
257 }
258
259 /* Agregar al carrito: contorno, no relleno (la acción es reversible) */
260 .tarjeta button {
261     min-height: var(--alto-tactil);
262     margin-top: calc(var(--u) * 2);
263     border: 1px solid var(--duramen);
264     border-radius: var(--r-pildora);
265     background: transparent;
266     color: var(--duramen);
267     font-weight: 600;
268     cursor: pointer;
269 }
270
271 .tarjeta button:hover {
272     background: var(--duramen);
273     color: var(--tiza);
274 }
275
276 /* Grilla de productos: 2 columnas en móvil */
277 .grilla {
278     display: grid;
279     grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
280     gap: var(--medianil);
281 }
282
283 /* ----- 4. Encabezado ----- */
284 body > header {

```

```

285     display: flex;
286     flex-wrap: wrap;
287     align-items: center;
288     justify-content: space-between;
289     gap: calc(var(--u) * 3);
290     padding: calc(var(--u) * 3) var(--margen);
291     background: var(--corteza);
292     color: var(--albura);
293 }
294
295 .marca {
296     display: inline-flex;
297     align-items: center;
298     min-height: var(--alto-tactil);
299     font-family: var(--display);
300     font-size: 1.6rem;
301     font-weight: 700;
302     text-decoration: none;
303 }
304
305 .buscador {
306     display: flex;
307     flex: 1 1 100%;
308     /* Sin esto el campo no se achica y desborda a 320px */
309     min-width: 0;
310     gap: calc(var(--u) * 2);
311 }
312
313 .buscador input {
314     flex: 1;
315     min-width: 0;
316     min-height: var(--alto-tactil);
317     padding: 0 calc(var(--u) * 4);
318     border: 1px solid var(--duramen);
319     border-radius: var(--r-pildora);
320     background: var(--tiza);
321     color: var(--corteza);
322 }
323
324 .buscador button {
325     min-height: var(--alto-tactil);
326     padding: 0 calc(var(--u) * 4);
327     border: 1px solid var(--albura);
328     border-radius: var(--r-pildora);
329     background: transparent;
330     color: var(--albura);
331     font-weight: 500;
332     cursor: pointer;
333 }
334
335 .buscador button:hover {
336     background: var(--albura);
337     color: var(--corteza);
338 }
339
340 /* ----- 5. Navegación ----- */
341 /* Móvil: barra inferior fija con cuatro destinos */
342 body > nav {
343     position: fixed;
344     inset: auto 0 0 0;
345     z-index: 10;
346     height: var(--alto-nav);
347     border-top: 1px solid var(--linea);
348     background: var(--tiza);
349 }
350
351 body > nav ul {
352     display: grid;

```

```

353     grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
354     height: 100%;
355 }
356
357 body > nav a {
358     display: flex;
359     align-items: center;
360     justify-content: center;
361     height: 100%;
362     font-size: 0.8rem;
363     font-weight: 500;
364     text-decoration: none;
365 }
366
367 body > nav a:hover {
368     color: var(--duramen);
369     text-decoration: underline;
370 }
371
372 /* ----- 6. Contenido principal ----- */
373 main > section {
374     display: flex;
375     flex-direction: column;
376     gap: calc(var(--u) * 5);
377     width: 100%;
378     max-width: var(--ancho-max);
379     margin: 0 auto;
380     padding: calc(var(--u) * 10) var(--margen);
381 }
382
383 /* Portada: fondo oscuro que marca dónde termina la presentación */
384 #inicio {
385     max-width: none;
386     align-items: flex-start;
387     padding-block: calc(var(--u) * 16);
388     background: var(--corteza);
389     color: var(--albura);
390 }
391
392 #inicio > * {
393     width: 100%;
394     max-width: calc(var(--ancho-max) - 2 * var(--margen));
395     margin-inline: auto;
396 }
397
398 .bajada {
399     font-size: 1.15rem;
400     opacity: 0.85;
401 }
402
403 /* Recién talladas: carrusel horizontal en móvil */
404 .carrusel {
405     display: grid;
406     grid-auto-flow: column;
407     grid-auto-columns: 70%;
408     gap: var(--medianil);
409     overflow-x: auto;
410     scroll-snap-type: x mandatory;
411     padding-bottom: calc(var(--u) * 2);
412 }
413
414 .carrusel > li {
415     scroll-snap-align: start;
416 }
417
418 /* Filtros del catálogo */
419 #catalogo fieldset {
420     margin: 0;

```

```

421     padding: 0;
422     border: 0;
423 }
424
425 /* ----- 7. Carrito ----- */
426 #carrito table {
427     width: 100%;
428     border-collapse: collapse;
429     background: var(--tiza);
430     border: 1px solid var(--linea);
431     border-radius: var(--r-medio);
432 }
433
434 #carrito th,
435 #carrito td {
436     padding: calc(var(--u) * 3);
437     text-align: left;
438     border-bottom: 1px solid var(--linea);
439 }
440
441 #carrito thead th {
442     font-size: 0.8rem;
443     font-weight: 500;
444     color: var(--gris);
445 }
446
447 #carrito tbody th small {
448     display: block;
449     font-weight: 400;
450     color: var(--gris);
451 }
452
453 #carrito td:last-child,
454 #carrito tfoot td {
455     text-align: right;
456 }
457
458 #carrito tfoot th {
459     font-weight: 400;
460 }
461
462 #carrito tfoot tr:last-child > * {
463     border-bottom: 0;
464     font-size: 1.1rem;
465 }
466
467 #carrito input[type="number"] {
468     width: 4.5em;
469     min-height: var(--alto-tactil);
470     padding: 0 calc(var(--u) * 2);
471     border: 1px solid var(--linea);
472     border-radius: var(--r-chico);
473     background: var(--arena);
474     text-align: center;
475 }
476
477 /* Móvil: cada fila del carrito pasa a ser un renglón en grilla */
478 @media (max-width: 599px) {
479     #carrito thead {
480         position: absolute;
481         width: 1px;
482         height: 1px;
483         overflow: hidden;
484         clip: rect(0 0 0 0);
485     }
486
487     /* La tabla pasa a bloque: si no, cada renglón en grilla queda
488        encerrado en la primera de las cuatro columnas y ocupa la mitad */

```

```

489 #carrito table,
490 #carrito tbody,
491 #carrito tfoot {
492     display: block;
493 }
494
495 #carrito tfoot tr {
496     display: grid;
497     grid-template-columns: 1fr auto;
498 }
499
500 #carrito tbody tr {
501     display: grid;
502     grid-template-columns: 1fr auto;
503     align-items: center;
504     gap: var(--u) calc(var(--u) * 3);
505     padding: calc(var(--u) * 3);
506     border-bottom: 1px solid var(--linea);
507 }
508
509 #carrito tbody th,
510 #carrito tbody td {
511     padding: 0;
512     border: 0;
513 }
514
515 #carrito tbody th { grid-column: 1 / -1; }
516 #carrito tbody td:first-of-type { color: var(--gris); font-size: 0.9rem; }
517 #carrito tbody td:nth-of-type(2) { grid-row: 3; }
518 #carrito tbody td:last-child { grid-row: 3; font-weight: 600; }
519 }
520
521 /* ----- 8. Checkout ----- */
522 /* Indicador de pasos */
523 .pasos {
524     display: flex;
525     gap: calc(var(--u) * 2);
526     counter-reset: paso;
527 }
528
529 .pasos li {
530     display: flex;
531     flex: 1;
532     align-items: center;
533     gap: calc(var(--u) * 2);
534     padding-top: calc(var(--u) * 2);
535     border-top: 3px solid var(--linea);
536     font-size: 0.85rem;
537     color: var(--gris);
538     counter-increment: paso;
539 }
540
541 .pasos li::before {
542     content: counter(paso);
543     font-weight: 600;
544 }
545
546 .pasos li[aria-current="step"] {
547     border-top-color: var(--duramen);
548     color: var(--corteza);
549     font-weight: 600;
550 }
551
552 #checkout form {
553     display: flex;
554     flex-direction: column;
555     gap: calc(var(--u) * 6);
556     max-width: 640px;

```

```

557 }
558
559 #checkout fieldset {
560   display: grid;
561   grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
562   gap: calc(var(--u) * 4) var(--medianil);
563   margin: 0;
564   padding: calc(var(--u) * 5);
565   border: 1px solid var(--linea);
566   border-radius: var(--r-medio);
567   background: var(--tiza);
568 }
569
570 #checkout legend {
571   padding: 0 var(--u);
572   font-family: var(--display);
573   font-size: 1.1rem;
574   font-weight: 600;
575 }
576
577 /* Una sola columna, salvo Localidad y Código postal que van juntos */
578 #checkout fieldset > p {
579   display: flex;
580   flex-direction: column;
581   gap: var(--u);
582   grid-column: 1 / -1;
583 }
584
585 #checkout fieldset > p:has(#localidad),
586 #checkout fieldset > p:has(#cp) {
587   grid-column: auto;
588 }
589
590 #checkout label {
591   font-size: 0.85rem;
592   font-weight: 500;
593 }
594
595 /* «(opcional)» con el mismo tamaño que la etiqueta, para no bajar de 12px */
596 #checkout label small {
597   font-size: inherit;
598   font-weight: 400;
599   color: var(--gris);
600 }
601
602 #checkout input {
603   min-height: var(--alto-tactil);
604   padding: 0 calc(var(--u) * 3);
605   border: 1px solid var(--linea);
606   border-radius: var(--r-chico);
607   background: var(--arena);
608 }
609
610 #checkout input:focus {
611   border-color: var(--duramen);
612 }
613
614 .resumen-pago {
615   display: flex;
616   flex-wrap: wrap;
617   align-items: center;
618   justify-content: space-between;
619   gap: calc(var(--u) * 3);
620 }
621
622 .resumen-pago strong {
623   color: var(--resina);
624   font-size: 1.3rem;

```

```

625 }
626
627 /* Aviso de tienda de demostración */
628 .aviso {
629     padding: calc(var(--u) * 3) calc(var(--u) * 4);
630     border-left: 3px solid var(--resina);
631     border-radius: var(--r-chico);
632     background: var(--tiza);
633     font-size: 0.9rem;
634 }
635
636 /* Casilla de consentimiento (Ley 25.326, art. 5) */
637 .consentimiento {
638     display: flex;
639     align-items: flex-start;
640     gap: calc(var(--u) * 3);
641     font-size: 0.9rem;
642 }
643
644 #checkout .consentimiento input {
645     flex: none;
646     width: 22px;
647     min-height: 22px;
648     height: 22px;
649     margin: 2px 0 0;
650     accent-color: var(--duramen);
651 }
652
653 #checkout .consentimiento label {
654     font-weight: 400;
655 }
656
657 .confirmacion:empty {
658     display: none;
659 }
660
661 .confirmacion {
662     padding: calc(var(--u) * 4);
663     border-radius: var(--r-medio);
664     background: var(--duramen);
665     color: var(--tiza);
666     font-weight: 500;
667 }
668
669 /* ----- 9. Página de texto legal ----- */
670 .documento-legal {
671     display: flex;
672     flex-direction: column;
673     gap: calc(var(--u) * 8);
674     max-width: 72ch;
675     margin: 0 auto;
676     padding: calc(var(--u) * 10) var(--margen);
677 }
678
679 .documento-legal > header {
680     display: flex;
681     flex-direction: column;
682     gap: calc(var(--u) * 3);
683 }
684
685 .documento-legal > header small {
686     color: var(--gris);
687 }
688
689 .documento-legal section,
690 .documento-legal > nav {
691     display: flex;
692     flex-direction: column;

```

```

693     gap: calc(var(--u) * 3);
694 }
695
696 .documento-legal h2 {
697     font-size: 1.3rem;
698 }
699
700 .documento-legal > nav {
701     padding: calc(var(--u) * 5);
702     border: 1px solid var(--linea);
703     border-radius: var(--r-medio);
704     background: var(--tiza);
705 }
706
707 .documento-legal > nav ol {
708     display: grid;
709     gap: var(--u);
710     font-size: 0.95rem;
711 }
712
713 .documento-legal section ul {
714     display: grid;
715     gap: calc(var(--u) * 2);
716     padding-left: calc(var(--u) * 5);
717     list-style: disc;
718 }
719
720 .documento-legal section ul li::marker {
721     color: var(--resina);
722 }
723
724 @media (min-width: 960px) {
725     .documento-legal > nav ol {
726         grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
727         column-gap: calc(var(--u) * 8);
728     }
729 }
730
731 /* ----- 10. Pie de página ----- */
732 body > footer {
733     display: grid;
734     gap: calc(var(--u) * 3);
735     padding: calc(var(--u) * 10) var(--margen);
736     background: var(--corteza);
737     color: var(--albura);
738     font-size: 0.9rem;
739 }
740
741 body > footer address {
742     font-style: normal;
743 }
744
745 body > footer ul {
746     display: flex;
747     flex-wrap: wrap;
748     gap: calc(var(--u) * 2) calc(var(--u) * 6);
749 }
750
751 body > footer small {
752     color: var(--musgo);
753 }
754
755 /* =====
756     TABLETA (≥ 600px)
757     ===== */
758 @media (min-width: 600px) {
759     :root {
760         --margen: 32px;

```

```

761     --medianil: 20px;
762 }
763
764 .buscador {
765     flex: 0 1 420px;
766 }
767
768 .grilla {
769     grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
770 }
771
772 .carrusel {
773     grid-auto-columns: 40%;
774 }
775 }
776
777 /* =====
778     ESCRITORIO (≥ 960px)
779     ===== */
780 @media (min-width: 960px) {
781     :root {
782         --medianil: 24px;
783     }
784
785     /* La barra inferior se convierte en navegación superior */
786     body {
787         padding-bottom: 0;
788     }
789
790     body > nav {
791         position: sticky;
792         top: 0;
793         height: auto;
794         border-top: 0;
795         border-bottom: 1px solid var(--linea);
796     }
797
798     body > nav ul {
799         display: flex;
800         justify-content: center;
801         gap: calc(var(--u) * 6);
802         max-width: var(--ancho-max);
803         margin: 0 auto;
804     }
805
806     body > nav a {
807         padding: calc(var(--u) * 4) calc(var(--u) * 2);
808         font-size: 0.95rem;
809     }
810
811     html {
812         scroll-padding-top: calc(var(--alto-nav) + var(--u) * 2);
813     }
814
815     .grilla {
816         grid-template-columns: repeat(4, minmax(0, 1fr));
817     }
818
819     /* En escritorio las piezas recientes se muestran en grilla fija */
820     .carrusel {
821         grid-auto-flow: row;
822         grid-template-columns: repeat(4, minmax(0, 1fr));
823         overflow: visible;
824     }
825
826     /* Carrito y checkout lado a lado */
827     main {
828         display: grid;

```

```

829     grid-template-columns: 1fr minmax(0, calc(var(--ancho-max) * 0.55)) minmax(0, calc(var(--ancho-max) * 0.45)) 1fr;
830 }
831
832 main > section,
833 main > article {
834     grid-column: 1 / -1;
835 }
836
837 #carrito {
838     grid-column: 2;
839     padding-right: calc(var(--medianil) / 2);
840 }
841
842 #checkout {
843     grid-column: 3;
844     padding-left: calc(var(--medianil) / 2);
845 }
846
847 body > footer {
848     grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
849     padding-inline: max(var(--margen), calc((100% - var(--ancho-max)) / 2));
850 }
851 }
852
853 /* ----- Accesibilidad: sin movimiento si el usuario lo pide ----- */
854 @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
855     html { scroll-behavior: auto; }
856     * { transition: none !important; animation: none !important; }
857 }

```

Estructuración de datos del catálogo

El catálogo comercial completo se modela en `productos.json`, un archivo de almacenamiento local estático en la raíz del repositorio. Es un arreglo de 12 productos ficticios, cuyas imágenes se generan con IA. Cada objeto tiene los seis atributos obligatorios de la consigna y dos atributos propios.

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
id	número entero	Sí	Identificador único, correlativo desde 1.
nombre	texto	Sí	Nombre del ave.
descripcion	texto	Sí	Madera, técnica de tallado y terminación de la pieza.
precio_simulado	número entero	Sí	Precio en pesos, sin decimales. Es simulado: la tienda no vende.
imagen_ia_url	texto (ruta)	Sí	Ruta relativa de la imagen generada con IA en <code>assets/img/</code> .
categoria	texto	Sí	Madera nativa: Palo santo (4), Algarrobo (4), Quebracho (4).
medida_cm	número entero	No (propio)	Medida de la pieza en centímetros.
stock	booleano	No (propio)	Disponibilidad de la pieza.

Validación. El archivo es JSON válido (se verifica con `JSON.parse()`). Los 12 objetos tienen todos los atributos, los `id` no se repiten y los precios van de \$14.500 a \$42.300. Las tarjetas del catálogo en `index.html` usan los mismos nombres, maderas, medidas y precios.

Imágenes. Las rutas de `imagen_ia_url` son las previstas para las imágenes generadas con IA, que pasan al Sprint 3 por la contingencia del riesgo R6. Mientras tanto, el sitio muestra láminas de color con el sello «Imagen con IA».

Código de `productos.json`

```
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "nombre": "Cardenal",
5      "descripcion": "Cardenal copetudo tallado en una sola pieza de palo santo, con el copete marcado a gubia y el pecho
6      pulido a mano. Terminación en cera de abeja que resalta el verde oliva natural de la madera.",
7      "precio_simulado": 28400,
8      "imagen_ia_url": "assets/img/cardenal.webp",
9      "categoria": "Palo santo",
10     "medida_cm": 22,
11     "stock": true
12   },
13   {
14     "id": 2,
15     "nombre": "Hornero",
16     "descripcion": "Hornero en actitud de canto, tallado en algarrobo. Las vetas oscuras de la madera siguen la curva d
17     el lomo y las alas.",
18     "precio_simulado": 19700,
19     "imagen_ia_url": "assets/img/hornero.webp",
20     "categoria": "Algarrobo",
21     "medida_cm": 18,
```

```

20     "stock": true
21 },
22 {
23     "id": 3,
24     "nombre": "Carpintero",
25     "descripcion": "Carpintero real aferrado a un tronco, tallado en quebracho colorado. Pieza de mayor peso, pensada p
ara apoyar sobre un estante o una mesa.",
26     "precio_simulado": 34900,
27     "imagen_ia_url": "assets/img/carpintero.webp",
28     "categoria": "Quebracho",
29     "medida_cm": 25,
30     "stock": true
31 },
32 {
33     "id": 4,
34     "nombre": "Chuña",
35     "descripcion": "Chuña de patas rojas en posición de marcha, tallada en palo santo. El cuello largo y el penacho est
án resueltos en una única pieza sin uniones.",
36     "precio_simulado": 22300,
37     "imagen_ia_url": "assets/img/chuna.webp",
38     "categoria": "Palo santo",
39     "medida_cm": 20,
40     "stock": true
41 },
42 {
43     "id": 5,
44     "nombre": "Benteveo",
45     "descripcion": "Benteveo posado sobre una rama corta, tallado en algarrobo. La franja de la cabeza se marca con un
leve cambio de textura en la superficie.",
46     "precio_simulado": 17900,
47     "imagen_ia_url": "assets/img/benteveo.webp",
48     "categoria": "Algarrobo",
49     "medida_cm": 15,
50     "stock": true
51 },
52 {
53     "id": 6,
54     "nombre": "Tero",
55     "descripcion": "Tero común en guardia, con las alas levemente abiertas. Tallado en quebracho y apoyado sobre una ba
se de corte natural.",
56     "precio_simulado": 26500,
57     "imagen_ia_url": "assets/img/tero.webp",
58     "categoria": "Quebracho",
59     "medida_cm": 21,
60     "stock": true
61 },
62 {
63     "id": 7,
64     "nombre": "Calandria",
65     "descripcion": "Calandria grande con la cola extendida, tallada en palo santo. Pieza liviana de líneas finas, pensa
da para ambientes pequeños.",
66     "precio_simulado": 21800,
67     "imagen_ia_url": "assets/img/calandria.webp",
68     "categoria": "Palo santo",
69     "medida_cm": 19,
70     "stock": true
71 },
72 {
73     "id": 8,
74     "nombre": "Picaflor",
75     "descripcion": "Picaflor en vuelo suspendido, sostenido por una varilla de algarrobo. La pieza más pequeña de la co
lección.",
76     "precio_simulado": 14500,
77     "imagen_ia_url": "assets/img/picaflor.webp",
78     "categoria": "Algarrobo",
79     "medida_cm": 10,
80     "stock": true
81 },

```

```

82  {
83    "id": 9,
84    "nombre": "Lehucita vizcachera",
85    "descripcion": "Lehucita vizcachera de frente, con los ojos grandes tallados en bajo relieve. Quebracho con termin
ación mate al aceite de lino.",
86    "precio_simulado": 24900,
87    "imagen_url": "assets/img/lehucita.webp",
88    "categoria": "Quebracho",
89    "medida_cm": 16,
90    "stock": true
91  },
92  {
93    "id": 10,
94    "nombre": "Tucán",
95    "descripcion": "Tucán grande posado de perfil, tallado en palo santo. El pico ocupa casi la mitad de la pieza y apr
ovecha la zona más clara de la albura.",
96    "precio_simulado": 38600,
97    "imagen_url": "assets/img/tucan.webp",
98    "categoria": "Palo santo",
99    "medida_cm": 28,
100   "stock": false
101  },
102  {
103    "id": 11,
104    "nombre": "Zorzal",
105    "descripcion": "Zorzal colorado con la cabeza inclinada, tallado en algarrobo. El pecho conserva la veta natural de
la madera sin teñir.",
106    "precio_simulado": 18600,
107    "imagen_url": "assets/img/zorzal.webp",
108    "categoria": "Algarrobo",
109    "medida_cm": 17,
110    "stock": true
111  },
112  {
113    "id": 12,
114    "nombre": "Garza blanca",
115    "descripcion": "Garza blanca de pie sobre una sola pata, tallada en quebracho. La pieza más alta de la colección, c
on base ancha para dar estabilidad.",
116    "precio_simulado": 42300,
117    "imagen_url": "assets/img/garza.webp",
118    "categoria": "Quebracho",
119    "medida_cm": 34,
120    "stock": true
121  }
122 ]

```

PRUEBAS DE USABILIDAD RESPONSIVE

Woodbird · Aves decorativas de madera

Materia	Desarrollo de Sitios Web (DSW)
Actividad	Sprint 2 — Semana 6 — Pruebas de usabilidad responsive del e-commerce
Startup	Woodbird — Aves decorativas de madera
Autor	Reiss Jorge Nicolás (PM y desarrollador)
Docente	Ibañez Erick
Fecha	28 de septiembre de 2026

1. Objetivo

En la semana 4 se maquetó el sitio con una hoja de estilos propia, mobile-first, que usa solo Flexbox y CSS Grid. Esta prueba verifica que esa maqueta sea usable en todos los tamaños de pantalla en los que un cliente puede abrir la tienda: desde un celular chico de 320 px hasta un monitor Full HD. También sirve como control de calidad antes de la entrega del portafolio del Sprint 2.

La prueba responde tres preguntas:

- **¿Se ve completo?** Nada se corta ni obliga a desplazarse de costado, y cada componente cambia de disposición en el corte que corresponde.
- **¿Se puede usar con el dedo?** Los botones, enlaces y campos tienen el tamaño mínimo para tocarlos sin errores, y la navegación lleva a cada sección sin que la barra fija la tape.
- **¿Se puede leer?** El tamaño de letra y el contraste de color cumplen las pautas de accesibilidad WCAG 2.1, nivel AA.

2. Método

2.1 Herramienta

Las pruebas se automatizaron con un script propio en Node.js que controla Google Chrome 153 sin interfaz gráfica mediante el protocolo de depuración del navegador (Chrome DevTools Protocol). No usa frameworks ni librerías externas, igual que el sitio. Para cada ancho de pantalla, el script:

- emula el dispositivo (ancho, alto y pantalla táctil) y abre la página desde un servidor local;
- mide dentro de la página el desborde horizontal, el tamaño de cada objetivo táctil, el tamaño de letra y el contraste de cada texto contra su fondo real;
- hace clic en cada enlace de la navegación y verifica que el título de la sección quede visible y sin tapar;
- completa el checkout con datos inválidos y válidos, y registra toda petición de red que ocurra durante la compra;
- guarda una captura de la pantalla visible y otra de la página completa.

El script quedó en el repositorio (carpeta **pruebas/**), así que la prueba se puede repetir después de cualquier cambio de estilos. Las instrucciones están en el anexo.

2.2 Páginas y tamaños de pantalla

Se probaron las dos páginas del sitio, **index.html** (inicio, catálogo, carrito y checkout) y **politica-privacidad.html**, en 11 anchos. Además de los dispositivos comunes se incluyeron los anchos justo a cada lado de los cortes de la hoja de estilos (599/600 y 959/960 px), porque ahí es donde suelen aparecer los errores de maquetación. En total, 22 combinaciones.

Ancho	Alto	Representa
320 px	568 px	iPhone SE (1.ª gen.) · mínimo WCAG 1.4.10
360 px	800 px	Android de gama media
390 px	844 px	iPhone 13/14
599 px	900 px	Borde inferior del corte de tableta
600 px	900 px	Corte de tableta
768 px	1024 px	iPad vertical
959 px	800 px	Borde inferior del corte de escritorio
960 px	800 px	Corte de escritorio
1024 px	768 px	iPad horizontal / notebook chica
1366 px	768 px	Notebook común
1920 px	1080 px	Monitor Full HD

2.3 Criterios de aceptación

Criterio	Umbral	Referencia
Sin desplazamiento horizontal	0 px de desborde en la página	WCAG 1.4.10 (reflujo, desde 320 px)
Objetivos táctiles	≥ 44 × 44 px (enlaces dentro de un párrafo: exentos)	Regla propia del proyecto (--alto-táctil) y WCAG 2.5.5
Tamaño de letra	≥ 12 px en todo texto visible	Legibilidad en celular
Contraste de texto	≥ 4,5:1 (texto grande: ≥ 3:1)	WCAG 1.4.3, nivel AA
Navegación por anclas	El título de la sección queda en pantalla y no lo tapa la barra	Usabilidad
Barra inferior fija	No tapa el final del pie de página	Usabilidad
Disposición por corte	Cada componente cambia en el corte previsto (tabla del punto 5)	Diseño de interfaz del Sprint 1
Checkout simulado	Bloquea datos inválidos, confirma, borra el formulario y no envía nada por la red	Política de privacidad, cláusulas 2 y 8

3. Resultados de la primera ronda

La primera ronda encontró seis problemas. Ninguno impedía comprar, pero cuatro incumplían un criterio de accesibilidad y uno rompía la disposición del carrito en celulares.

N.º	Hallazgo	Dónde	Criterio
H1	Desborde horizontal de 4 px: el botón «Buscar» se sale del borde derecho.	Encabezado, 320 px	Reflujo
H2	Los renglones del carrito ocupan solo el 65 % del ancho de la tabla: el precio queda corrido a la izquierda y las líneas divisorias, cortadas.	Carrito, 320 a 599 px	Disposición

H3	Precios en ámbar (#A9682A) sobre las tarjetas: contraste de 4,28:1.	Tarjetas de producto, todos los anchos	Contraste
H4	Texto chico del pie (#6E7C4F sobre fondo oscuro): contraste de 3,77:1.	Pie de las dos páginas	Contraste
H5	Sello «Imagen con IA» en 11,2 px y «(opcional)» del teléfono en 11,3 px.	Tarjetas y checkout	Tamaño de letra
H6	Logo «Woodbird» de 41 px de alto y enlace «Inicio» de 37 px de ancho en escritorio.	Encabezado y barra superior	Objetivos táctiles

El hallazgo H2 no lo detectó ninguna medición automática en la primera versión del script: apareció al revisar las capturas. Por eso se agregó una medición nueva (ancho de cada renglón respecto de la tabla) y quedó incorporada a la batería para las próximas pruebas.

El resto de los criterios se cumplió desde el principio en las 22 combinaciones: la navegación por anclas, la barra inferior fija, el carrusel deslizable con encaje por tarjeta y el checkout simulado.

4. Correcciones aplicadas

Todas las correcciones se hicieron en **css/estilos.css**, sin tocar el HTML ni agregar frameworks.

N.º	Causa	Corrección
H1	El formulario de búsqueda es un ítem flexible del encabezado. Su ancho mínimo automático era el del campo de texto, así que no se achicaba por debajo de 304 px aunque solo había 284.	min-width: 0 en .buscador.
H2	Cada renglón (tr) pasaba a display: grid dentro de una tabla de cuatro columnas (las define el colspan del pie), y quedaba encerrado en la primera.	Por debajo de 600 px la tabla, el tbody y el tfoot pasan a display: block, y las filas del pie también usan grilla.
H3	El tono ámbar era demasiado claro para texto de 16,8 px.	--resina pasa a #985E26: 5,07:1 sobre las tarjetas y 4,57:1 sobre el fondo de página. Mantiene el tono ámbar de la paleta.
H4	El oliva del pie era demasiado oscuro sobre el fondo verde-negro.	--musgo pasa a #84955F: 5,21:1.
H5	0,7rem y el tamaño por defecto de <small> dentro de una etiqueta de 0,85rem.	Sello a 0,75rem (12 px). «(opcional)» hereda el tamaño de la etiqueta y se distingue por el color gris.
H6	El logo era un enlace en línea, y los enlaces de la barra de escritorio no tenían relleno lateral.	Logo con min-height: var(--alto-tactil). Enlaces de escritorio con 8 px de relleno lateral (la separación baja de 40 a 24 px para conservar el mismo aspecto).



Figura 1. H1: encabezado a 320 px, antes y después de la corrección.

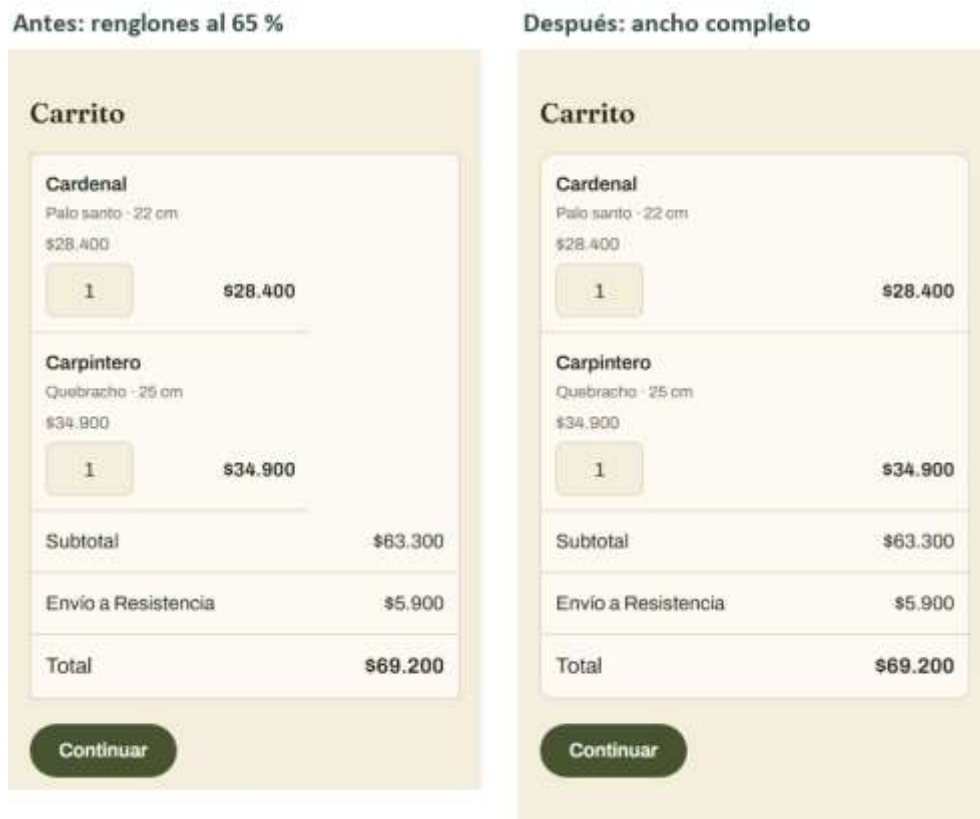


Figura 2. H2: carrito a 390 px, antes y después de la corrección.

5. Resultados después de las correcciones

Se repitió la batería completa. Las 22 combinaciones cumplen todos los criterios.

Página	Ancho	Desborde	Táctiles	Letra	Contraste	Anclas	Pie	Checkout
Inicio	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inicio	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inicio	390	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inicio	599	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inicio	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inicio	768	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inicio	959	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inicio	960	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inicio	1024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inicio	1366	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inicio	1920	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Privacidad	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Privacidad	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Privacidad	390	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Privacidad	599	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Privacidad	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Privacidad	768	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Privacidad	959	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—

Privacidad	960	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Privacidad	1024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Privacidad	1366	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Privacidad	1920	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—

5.1 Disposición de los componentes en cada ancho

La tabla muestra cómo se reorganiza cada componente de index.html. Los cambios ocurren exactamente en los cortes de 600 px y 960 px definidos en la hoja de estilos.

Ancho	Navegación	Columnas del catálogo	Recién talladas	Carrito	Carrito y checkout
320	Barra inferior fija	2	Carrusel deslizante	Renglones	Uno debajo del otro
360	Barra inferior fija	2	Carrusel deslizante	Renglones	Uno debajo del otro
390	Barra inferior fija	2	Carrusel deslizante	Renglones	Uno debajo del otro
599	Barra inferior fija	2	Carrusel deslizante	Renglones	Uno debajo del otro
600	Barra inferior fija	3	Carrusel deslizante	Tabla	Uno debajo del otro
768	Barra inferior fija	3	Carrusel deslizante	Tabla	Uno debajo del otro
959	Barra inferior fija	3	Carrusel deslizante	Tabla	Uno debajo del otro
960	Barra superior fija	4	Grilla	Tabla	Lado a lado
1024	Barra superior fija	4	Grilla	Tabla	Lado a lado
1366	Barra superior fija	4	Grilla	Tabla	Lado a lado
1920	Barra superior fija	4	Grilla	Tabla	Lado a lado



Figura 3. Primera pantalla del inicio a 390, 768 y 1366 px.

Carrito

Producto	Precio unitario	Cantidad	Subtotal
Cardenal Pala santo - 22 cm	\$28.400	1	\$28.400
Carpintero Quadracho - 25 cm	\$34.900	1	\$34.900
Subtotal			\$63.300
Envío a Residencia			\$5.900
Total			\$69.200

Continuar

Tus datos

1. Carrito
2. Datos
3. Pago

Esta tienda es una demostración académica: no se realizan ventas ni cobros, y los datos que ingreses no se envían ni se guardan.

Datos de contacto

Nombre y apellido

Correo electrónico

Teléfono (opcional)

Dirección de entrega

Dirección

Localidad

Código postal

☐ [Lee y acepta la Política de privacidad](#). Pongo mi consentimiento para que mis datos se usen sólo para simular esta compra (Ley N° 25.326).

Total: \$69.200

Ir al pago

Figura 4. Carrito y checkout lado a lado a 1366 px.

5.2 Contraste final de la paleta

Texto sobre fondo	Contraste	Mínimo	Resultado
#985E26 sobre #F4EEDC	4,57:1	3:1	Cumple
#6B6959 sobre #F4EEDC	4,78:1	4,5:1	Cumple
#985E26 sobre #FCFAF3	5,07:1	4,5:1	Cumple
#84955F sobre #191E14	5,21:1	4,5:1	Cumple
#6B6959 sobre #FCFAF3	5,31:1	4,5:1	Cumple
#47542F sobre #FCFAF3	7,80:1	4,5:1	Cumple
#FCFAF3 sobre #47542F	7,80:1	4,5:1	Cumple
#C8BD97 sobre #191E14	9,04:1	4,5:1	Cumple
#E7D9AE sobre #191E14	12,07:1	3:1	Cumple
#191E14 sobre #E7D9AE	12,07:1	4,5:1	Cumple
#191E14 sobre #F4EEDC	14,64:1	4,5:1	Cumple
#191E14 sobre #FCFAF3	16,25:1	4,5:1	Cumple

5.3 Checkout y privacidad

En los 11 anchos el checkout se comportó igual:

- Con el formulario vacío, «Ir al pago» no confirma nada y el navegador marca los seis campos obligatorios, incluida la casilla de consentimiento.

- Con un código postal de cinco dígitos («35000») la compra también se bloquea, porque el campo exige cuatro.
- Con datos válidos aparece la confirmación («¡Listo, Ana! Tu pedido simulado quedó confirmado...») y todos los campos quedan vacíos.
- **Durante toda la compra el navegador no hizo ninguna petición de red.** Esto confirma en la práctica lo que promete la Política de privacidad (Ley 25.326): los datos del formulario no salen del equipo del usuario.

La casilla de consentimiento mide 22 × 22 px, pero su etiqueta también se puede tocar y ocupa entre 44 y 87 px de alto según el ancho. El área táctil real supera el mínimo.

6. Limitaciones y pendientes

- **Imágenes de producto.** Los cuatro archivos .webp todavía no están en el repositorio (el servidor responde 404). Las tarjetas mantienen su proporción 4:3 y el sello «Imagen con IA», pero el navegador muestra el ícono de imagen rota. Hay que generarlas y subirlas antes del Sprint 3.
- **Emulación, no dispositivos reales.** Chrome emula el ancho, la densidad y el modo táctil, pero no reproduce el teclado virtual, la barra de direcciones que se esconde ni Safari de iOS. Antes de la entrega conviene abrir el sitio en un celular propio y recorrer la compra completa.
- **Lector de pantalla.** Para apilar el carrito en celular, la tabla cambia su display. Algunos lectores de pantalla pueden dejar de anunciarla como tabla en ese caso. Queda pendiente verificarlo con NVDA o TalkBack.
- **Usuarios.** Por ser un equipo de una sola persona, no hubo pruebas con usuarios externos. Las pruebas miden criterios objetivos, pero no reemplazan observar a alguien usando la tienda.
- **Observación de diseño.** En escritorio, «Recién talladas» usa una grilla de cuatro columnas y muestra dos piezas, así que la mitad de la fila queda vacía. Se resuelve solo cuando el catálogo se cargue desde productos.json (Sprint 3).

7. Conclusión

La maquetación adaptable cumple su objetivo: el mismo HTML se reorganiza en tres disposiciones (celular, tableta y escritorio) solo con Flexbox y Grid, sin desplazamiento horizontal desde 320 px y con la navegación, el carrusel y el checkout funcionando en los 11 anchos. Las pruebas encontraron seis problemas. Todos se corrigieron en la hoja de estilos y se verificaron con una segunda ronda completa. La paleta ahora cumple WCAG AA en todos los textos. Los pendientes (imágenes, prueba en un celular real y con lector de pantalla) quedan registrados para el cierre del Sprint 2 y el Sprint 3.

Anexo: cómo repetir la prueba

Se necesitan Node.js 22 o posterior, Python y Google Chrome. Desde la raíz del repositorio:

```
python -m http.server 8765
```

```
node pruebas/responsive.mjs http://127.0.0.1:8765/ pruebas/salida
```

El script guarda en pruebas/salida/ las capturas de cada página y cada ancho, y el archivo resultados.json con todas las mediciones. Si Chrome está instalado en otra ruta, se indica con la variable de entorno CHROME.

Repositorio y código final consolidado

Repositorio en GitHub: <https://github.com/nicorsss/Woodbird> · rama main. Todo entregable, incluida la documentación, se sube al terminarse: la fecha del commit es el registro objetivo de avance.

Archivos del sitio al cierre del Sprint 2

Archivo	Contenido	Licencia
index.html	Página única: portada, catálogo, carrito y checkout simulado.	GPL v3 o posterior
politica-privacidad.html	Política de privacidad (Ley 25.326).	GPL v3 o posterior
css/estilos.css	Hoja de estilos única, mobile-first, con Flexbox y Grid.	GPL v3 o posterior
js/checkout.js	Validación del checkout en el navegador, sin envío de datos.	GPL v3 o posterior
productos.json	Catálogo de 12 productos.	GPL v3 o posterior
pruebas/	Script de pruebas de usabilidad responsive (Node + Chrome).	GPL v3 o posterior
docs/	Entregables escritos de cada sprint.	CC BY-NC-SA 4.0
LICENSE	Texto de la GNU GPL v3.	—

Commits del Sprint 2

Commit	Fecha	Descripción
a731b78	22/09/2026	Maquetación visual adaptable con CSS externo (Sprint 2)
969917a	22/09/2026	Catálogo de productos en productos.json (Sprint 2)
7b99df8	22/09/2026	Diagrama de Gantt y matriz de riesgos (Sprint 2, semana 4)
3979d9a	22/09/2026	Política de privacidad (Ley 25.326) y checkout sin envío de datos
1ebbc52	22/09/2026	Estrategia de canales y embudo de conversión (Sprint 2, semana 5)
e522cf7	23/09/2026	Carpeta integradora del Sprint 1 en PDF
2ee97a8	23/09/2026	Agregar CLAUDE.md con la guía del proyecto
ee0176c	23/09/2026	Justificación del modelo de licenciamiento (Sprint 2, semana 5)
e5f1a8b	23/09/2026	Informe comparativo Startup vs. Empresa Tradicional (Sprint 2, semana 5)
bab57f1	23/09/2026	Control de desvíos y cierre de riesgos del Sprint 2 (corte 23/09)

3365ff6	28/09/2026	Pruebas de usabilidad responsive y correcciones de CSS (Sprint 2, semana 6)
4f3cc14	28/09/2026	Control de desvíos final y cierre de riesgos del Sprint 2 (corte 28/09)

El código completo de `css/estilos.css` y `productos.json` está en las páginas 32 y 47. El repositorio es público y conserva el historial de cada archivo.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS (HABEAS DATA)

Woodbird — Aves decorativas de madera

Materia	Legislación Informática (LI)
Actividad	Sprint 2 — Política de Privacidad de Datos (Ley 25.326 y Habeas Data)
Rol	Compliance Officer
Startup	Woodbird — Aves decorativas de madera
Autor	Reiss Jorge Nicolás
Docente	Ibañez Erick
Fecha	22 de septiembre de 2026

1. Objeto del documento

Este documento establece la Política de Privacidad de la plataforma web Woodbird y fundamenta cada una de sus cláusulas en la legislación argentina de protección de datos personales. Especifica la finalidad del tratamiento de los datos que se ingresan en la simulación de compra, los mecanismos de protección implementados del lado del cliente y los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) que el sitio pone a disposición de sus usuarios.

El texto de la sección 3 es el mismo que se publica en el sitio, en la página politica-privacidad.html, enlazada desde el pie de todas las páginas y desde la casilla de consentimiento del formulario de compra.

2. Marco normativo aplicable

Norma	Qué establece	Aplicación en Woodbird
Constitución Nacional, art. 43, párr. 3	Acción de hábeas data: toda persona puede conocer los datos que sobre ella consten en registros y exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización.	Cláusula 10: vía judicial disponible si el pedido no es atendido.
Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales	Principios de calidad del dato, consentimiento, información, seguridad, confidencialidad, cesión, derechos del titular y acción de hábeas data.	Base de toda la política (cláusulas 1 a 13).
Decreto N° 1558/2001	Reglamentación de la Ley N° 25.326.	Interpretación de plazos y del ejercicio de derechos.
Decreto N° 746/2017	Designa a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) como autoridad de control de la Ley N° 25.326.	Cláusulas 10 y 12: órgano ante el que se reclama.
Disposición DNPDP N° 10/2008	Leyenda obligatoria sobre el derecho de acceso y la autoridad de control en sitios web y formularios.	Cláusula 12: leyenda transcrita, con la AAIP como órgano de control.
Resolución AAIP N° 47/2018	Medidas de seguridad recomendadas para el tratamiento de datos personales en medios informatizados.	Cláusula 8 y sección 4: medidas técnicas del sitio.

3. Texto de la Política de Privacidad

1. Responsable del tratamiento

El responsable de la base de datos y del tratamiento de los datos personales es Woodbird, proyecto de tienda online de aves decorativas talladas en madera, representado por Reiss Jorge Nicolás, con domicilio en Resistencia, provincia del Chaco, República Argentina.

Para cualquier consulta sobre esta política o sobre sus datos, puede escribir a privacidad@woodbird.com.ar.

2. Carácter de demostración del sitio

Woodbird es un proyecto académico de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software del IES «René Favalaro». La tienda es una simulación: los productos son ficticios, sus imágenes fueron generadas con inteligencia artificial, no se realizan ventas reales y no se procesa ningún pago.

Los datos que usted ingrese en el formulario de compra no se envían a ningún servidor ni se guardan en ninguna base de datos. Se procesan únicamente dentro de su navegador mientras la página está abierta y se descartan al cerrarla o recargarla.

3. Datos que se solicitan

Para simular una compra, el formulario solicita únicamente los siguientes datos:

- Nombre y apellido (obligatorio).
- Correo electrónico (obligatorio).
- Teléfono (opcional).
- Dirección de entrega, localidad y código postal (obligatorios).

Woodbird no solicita datos sensibles en los términos de los artículos 2 y 7 de la Ley N° 25.326 (origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, afiliación sindical, salud o vida sexual) ni datos de tarjetas de crédito o cuentas bancarias.

4. Finalidad del tratamiento

Los datos se utilizan con la única finalidad de simular el proceso de compra:

- Identificar a la persona que realiza el pedido.
- Calcular el costo de envío según la localidad y el código postal.
- Mostrar el resumen y la confirmación del pedido simulado.

Los datos no se utilizan con fines publicitarios, no se usan para elaborar perfiles de los usuarios y no se destinan a ninguna finalidad distinta o incompatible con la que motivó su recolección (artículo 4, inciso 3 de la Ley N° 25.326).

5. Consentimiento

Antes de continuar con la compra simulada, el formulario le solicita que marque la casilla de aceptación de esta política. Ese acto constituye su consentimiento libre, expreso e informado, conforme al artículo 5 de la Ley N° 25.326.

Brindar los datos es voluntario. Si no desea hacerlo, simplemente no complete el formulario: la única consecuencia es que no podrá finalizar la simulación de compra. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento.

6. Plazo de conservación

Mientras el sitio funcione como demostración, los datos no se conservan: existen solo en la memoria del navegador durante la sesión y desaparecen al abandonar la página.

Si en el futuro la tienda comenzara a operar de forma real, los datos se conservarán únicamente durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que fueron recolectados y serán destruidos cuando dejen de ser necesarios (artículo 4, inciso 7 de la Ley N° 25.326). Esta política se actualizará antes de ese cambio.

7. Cesión y transferencia de datos

Woodbird no cede, vende ni comparte los datos personales ingresados en el formulario con terceros (artículo 11 de la Ley N° 25.326).

Para mostrar el sitio intervienen proveedores técnicos que, por el funcionamiento propio de Internet, reciben la dirección IP y datos técnicos de la conexión (tipo de navegador, fecha y hora de acceso): el proveedor de alojamiento del sitio y el servicio de tipografías Google Fonts, que puede procesar esa información fuera de la República Argentina. Ninguno de ellos recibe los datos del formulario de compra.

8. Seguridad y confidencialidad

De acuerdo con los artículos 9 y 10 de la Ley N° 25.326, Woodbird adopta las siguientes medidas para proteger la información:

- El formulario de compra no transmite datos: se procesan solo en el navegador del usuario.
- El sitio se sirve mediante conexión cifrada (HTTPS).
- Se solicitan únicamente los datos indispensables para la finalidad declarada (minimización).
- El sitio no utiliza cookies propias ni herramientas de analítica o de publicidad de terceros.
- Los datos de un pedido nunca se muestran en la dirección (URL) de la página.
- Toda persona que intervenga en el proyecto está obligada a guardar secreto sobre los datos personales a los que acceda.

9. Cookies y tecnologías similares

El sitio no instala cookies propias ni de terceros con fines de seguimiento, analítica o publicidad. Si en el futuro se incorporara alguna, se informará en esta política y se solicitará su consentimiento cuando corresponda.

10. Sus derechos: acceso, rectificación, cancelación y oposición

Como titular de los datos, usted tiene derecho a:

- Acceso: saber si Woodbird tiene datos suyos y conocerlos. La información se brinda dentro de los diez días corridos de recibido el pedido, en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses (artículo 14 de la Ley N° 25.326).

- Rectificación y actualización: pedir que se corrijan o completen datos inexactos o incompletos (artículo 16).
- Cancelación o supresión: pedir que sus datos se eliminen cuando no sean necesarios para la finalidad declarada (artículo 16). Los pedidos de rectificación y supresión se resuelven dentro de los cinco días hábiles.
- Oposición: oponerse a que sus datos se usen para una finalidad determinada, en particular con fines publicitarios, y solicitar su retiro o bloqueo (artículo 27, inciso 3), así como revocar el consentimiento otorgado.

Para ejercer cualquiera de estos derechos, escriba a privacidad@woodbird.com.ar indicando su nombre, el derecho que desea ejercer y un medio de contacto, y acompañe una copia de su documento de identidad para acreditar que es el titular de los datos. El ejercicio de estos derechos es gratuito.

Si su pedido no es respondido en los plazos indicados o la respuesta no le resulta satisfactoria, puede iniciar la acción de hábeas data prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes de la Ley N° 25.326, o presentar un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública.

11. Menores de edad

El sitio está dirigido a personas mayores de 18 años. Los menores de edad no deben ingresar datos en el formulario de compra sin la intervención de su padre, madre o tutor.

12. Autoridad de control

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales.

13. Modificaciones de esta política

Woodbird puede actualizar esta política. Cada versión indica su número y su fecha de vigencia, y los cambios relevantes se informarán en el sitio antes de aplicarse.

Versión 1.0, vigente desde el 22 de septiembre de 2026.

4. Fundamentación técnica: tratamiento y protección del lado del cliente

4.1. Inventario de datos personales

Aplicando el principio de calidad del dato (art. 4), cada campo del formulario se justifica por la finalidad declarada. No se solicitan el DNI ni la fecha de nacimiento porque no son necesarios para simular la compra, y el teléfono se indica expresamente como opcional.

Dato	Carácter	Para qué se usa	Conservación
Nombre y apellido	Obligatorio	Identificar a quien realiza el pedido.	Ninguna (sólo en la sesión)

Dato	Carácter	Para qué se usa	Conservación
Correo electrónico	Obligatorio	Medio de contacto para la confirmación del pedido.	Ninguna (sólo en la sesión)
Teléfono	Opcional	Contacto alternativo para la entrega.	Ninguna (sólo en la sesión)
Dirección de entrega	Obligatorio	Destino del envío.	Ninguna (sólo en la sesión)
Localidad y código postal	Obligatorio	Cálculo del costo de envío.	Ninguna (sólo en la sesión)

4.2. Mecanismos de protección implementados

Mecanismo	Implementación en el código	Fundamento
Sin transmisión de datos	El formulario no tiene atributo action ni botón de tipo submit. El botón «Ir al pago» ejecuta js/checkout.js, que valida los campos y muestra una confirmación sin enviar nada. Si el script no carga, el formulario tampoco se envía.	Art. 9 (seguridad) y art. 4 (calidad)
Borrado inmediato	Tras confirmar la simulación, el script ejecuta formulario.reset() y los datos desaparecen de la página.	Art. 4, inc. 7 (destrucción de datos innecesarios)
Consentimiento previo	Casilla obligatoria (required) con enlace a la política; sin marcarla, la validación impide continuar.	Art. 5 (consentimiento) y art. 6 (información)
Aviso de simulación	Párrafo asociado al formulario con aria-describedby, leído también por lectores de pantalla.	Art. 6 (deber de información)
Validación en el cliente	Tipos de campo email y tel, patrón de 4 dígitos en el código postal y autocomplete estándar, que evitan datos erróneos.	Art. 4, inc. 4 (datos exactos)
Sin datos en la URL	Ningún dato del formulario se agrega a la dirección de la página, por lo que no queda en el historial ni en registros de servidores.	Art. 10 (confidencialidad)
Sin cookies ni rastreo	El sitio no usa cookies, analítica ni píxeles publicitarios.	Art. 5 y Res. AAIP 47/2018
Conexión cifrada	Publicación exclusiva mediante HTTPS.	Res. AAIP 47/2018

5. Cuadro de derechos ARCO

Derecho	En qué consiste	Base legal	Plazo de respuesta
Acceso	Conocer qué datos propios tiene Woodbird.	Art. 14	10 días corridos
Rectificación	Corregir, actualizar o completar datos.	Art. 16	5 días hábiles
Cancelación	Suprimir datos que ya no son necesarios.	Art. 16	5 días hábiles
Oposición	Oponerse a un uso determinado (en particular, publicitario) y revocar el consentimiento.	Art. 27, inc. 3	Retiro o bloqueo a simple pedido

Ejercicio. Canal único: correo electrónico a la dirección de privacidad, con copia del documento de identidad para acreditar la titularidad. El trámite es gratuito. Si no se responde en plazo, el titular queda habilitado para la acción de hábeas data o el reclamo ante la AAIP.

6. Publicación en el sitio

- **Página de la política.** politica-privacidad.html, con el texto completo de la sección 3 y un índice de cláusulas.
- **Enlace permanente.** En el pie de todas las páginas, junto a la Declaración ética de IA.
- **Formulario de compra.** Aviso de simulación, teléfono marcado como opcional y casilla de consentimiento obligatoria con enlace a la política.

7. Requisitos pendientes antes de una operación real

Mientras Woodbird funcione como simulación no existe una base de datos de usuarios. Si el proyecto pasara a operar con ventas reales, como prevé el Acta de Constitución, antes de hacerlo se deberá:

- Inscribir la base de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la AAIP (art. 21).
- Formalizar por contrato las obligaciones de seguridad y confidencialidad del proveedor de alojamiento y de cualquier otro encargado del tratamiento (art. 25).
- Alojar las tipografías en el propio servidor para que Google Fonts deje de recibir la dirección IP de los usuarios y evitar la transferencia internacional (art. 12).
- Definir el plazo concreto de conservación de los pedidos y el procedimiento de destrucción.
- Actualizar esta política a una nueva versión e informar el cambio en el sitio.

JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE LICENCIAMIENTO

Woodbird — Aves decorativas de madera

Materia	Legislación Informática (LI)
Actividad	Sprint 2 — Justificación del Modelo de Licenciamiento
Rol	Compliance Officer
Startup	Woodbird — Aves decorativas de madera
Autor	Reiss Jorge Nicolás
Docente	Ibañez Erick
Fecha	23 de septiembre de 2026

1. Objeto del documento

Este documento analiza y justifica las licencias que rigen el código fuente de la plataforma web Woodbird y sus producciones digitales asociadas. Para eso compara un modelo de código cerrado con los modelos de software libre (GNU GPL), las licencias permisivas y las licencias Creative Commons.

La decisión ya se anticipó en la Declaración Ética de Uso de IA del Sprint 1 (apartado 4): código bajo GPLv3 y documentación bajo Creative Commons BY-NC-SA 4.0. Este documento fundamenta esa elección, la completa con los dos materiales que la declaración no cubría (las imágenes generadas con IA y la marca) y describe cómo quedó aplicada en el repositorio y en el sitio.

2. Marco normativo aplicable

Norma	Qué establece	Aplicación en Woodbird
Ley 11.723 de Propiedad Intelectual	Protege las obras científicas, literarias y artísticas. El autor tiene la facultad exclusiva de disponer de su obra, publicarla, reproducirla y autorizar su uso (art. 2).	El código y los documentos son obras de su autor. Como titular, es quien decide con qué condiciones pueden usarlos otras personas: eso es una licencia.
Ley 25.036 (1998)	Modifica la Ley 11.723 e incluye expresamente los programas de computación, fuente y objeto, entre las obras protegidas (art. 1).	El HTML, el CSS y el JavaScript del sitio están protegidos por derecho de autor desde que se escribieron, sin necesidad de ningún trámite previo.
Decreto 165/1994	Define las obras de software: diseño, programas y documentación técnica.	La documentación técnica del proyecto también es obra protegida y necesita su propia licencia.
Ley 25.140 (1999)	Aprueba el Convenio de Berna (Acta de París) y los tratados de la OMPI sobre derecho de autor.	Da alcance internacional a la protección: las licencias elegidas valen también fuera del país.
Ley 22.362 de Marcas	Regula el derecho sobre las marcas registradas ante el INPI, que es independiente del derecho de autor.	Licenciar el código o los textos no autoriza a usar el nombre «Woodbird». La marca se excluye expresamente (apartado 5).

3. Alternativas evaluadas

3.1. Código cerrado (todos los derechos reservados)

El titular conserva todos los derechos y nadie puede copiar, modificar ni redistribuir el código sin su autorización. Es el modelo habitual cuando el software en sí es el producto que se vende.

En Woodbird tiene tres problemas concretos:

- **No oculta nada.** El HTML, el CSS y el JavaScript de un sitio web se descargan completos en el navegador de cada visitante, que puede leerlos con la opción «Ver código fuente». Cerrar la licencia no impide que se vea el código: solo prohíbe reutilizarlo.
- **Choca con el proyecto.** La consigna exige un repositorio Git colaborativo, y la Declaración Ética compromete a Woodbird con la «circulación abierta de saberes».
- **No protege lo valioso.** La ventaja de Woodbird está en la marca, el oficio del tallado y la trazabilidad de la madera, no en el código de una tienda web estándar.

3.2. Software libre con copyleft: GNU GPL versión 3

Publicada por la Free Software Foundation el 29 de junio de 2007, garantiza las cuatro libertades del software libre: usar el programa, estudiarlo, compartirlo y modificarlo. Su rasgo central es el copyleft: quien distribuya una versión modificada debe hacerlo con la misma licencia y con el código fuente disponible. Así, nadie puede tomar el código libre y convertirlo en cerrado.

Frente a la versión 2, la versión 3 agrega una licencia expresa de patentes, protección contra el bloqueo de modificaciones en dispositivos, compatibilidad con la licencia Apache 2.0 y la sección 7, que permite excluir derechos de marca (inciso e).

3.3. Licencias permisivas (MIT, Apache 2.0)

Permiten cualquier uso con la sola condición de conservar el aviso de autor. Son muy difundidas, pero admiten que un tercero incorpore el código a un producto cerrado sin devolver nada a la comunidad. Eso contradice el objetivo de que el conocimiento generado en el proyecto siga siendo abierto.

3.4. Licencias Creative Commons

Son adecuadas para textos, documentación e imágenes. La propia organización Creative Commons desaconseja usarlas para software, porque no regulan la distribución del código fuente ni las patentes. La versión 4.0 es internacional, así que no necesita adaptarse a la legislación argentina.

La variante Atribución–NoComercial–CompartirIgual (BY-NC-SA) exige citar al autor, prohíbe el uso comercial por terceros y obliga a compartir las adaptaciones con la misma licencia.

3.5. Comparación

Criterio	Código cerrado	GPLv3	MIT	CC BY-NC-SA 4.0
Acceso al código o al texto	No autorizado	Garantizado	Garantizado	Garantizado

Criterio	Código cerrado	GPLv3	MIT	CC BY-NC-SA 4.0
Modificación por terceros	Prohibida	Permitida	Permitida	Permitida
Obras derivadas	Prohibidas	Misma licencia y código abierto	Cualquier licencia, incluso cerrada	Misma licencia
Uso comercial por terceros	Solo con autorización	Permitido	Permitido	Prohibido
Pensada para software	Sí	Sí	Sí	No
Evita que otro cierre el trabajo	No aplica	Sí	No	Sí
Coherente con la Declaración Ética	No	Sí	Parcialmente	Sí

4. Decisión

Cada material lleva la licencia adecuada a su naturaleza. La asignación se hace por carpeta del repositorio para que no haya dudas sobre qué licencia rige cada archivo:

Material	Archivos	Licencia
Código fuente del sitio	index.html, politica-privacidad.html, css/, js/, productos.json	GNU GPL versión 3 o posterior (GPL-3.0-or-later)
Documentación del proyecto	docs/ y README.md	Creative Commons Atribución–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional
Imágenes generadas con IA	assets/img/	Sin reclamo de derechos exclusivos (apartado 6)
Marca «Woodbird»	Nombre y logotipo	Excluida de ambas licencias (apartado 5)

4.1. Por qué GPLv3 para el código

- **Hace legal lo que ya es visible.** Como el código llega igual al navegador de cada visitante, la GPL convierte esa exposición en un permiso claro para estudiarlo y reutilizarlo.
- **Cumple la finalidad educativa.** Otros estudiantes pueden tomar la maqueta, el checkout simulado o la estructura semántica como material de estudio.
- **Protege el trabajo abierto.** El copyleft impide que un tercero se apropie del código, lo cierre y lo explote sin compartir sus mejoras. Una licencia permisiva no lo impediría.
- **No compromete el negocio.** Un competidor que copie el sitio no obtiene la marca, el oficio ni la madera trazable, que son lo que Woodbird vende.
- **Es coherente con lo ya declarado.** Mantiene el compromiso asumido en la Declaración Ética del Sprint 1.

Se elige la fórmula «versión 3 o posterior», que es la que recomienda la Free Software Foundation. Permite adoptar versiones futuras de la licencia que corrijan problemas legales sin tener que volver a licenciar el código. Sigue siendo GPLv3, como se anunció en la Declaración Ética.

4.2. Por qué CC BY-NC-SA 4.0 para la documentación

- **Protege la producción académica.** Actas, informes y políticas pueden consultarse y adaptarse con fines educativos, pero nadie puede venderlos ni usarlos como plantillas comerciales.
- **No limita al propio autor.** La restricción NoComercial obliga a quien recibe la licencia, no al titular. Si Woodbird pasara a operar de verdad, su autor podría seguir usando estos documentos comercialmente.
- **Mantiene abiertas las adaptaciones.** La condición CompartirIgual cumple, para los textos, la misma función que el copyleft para el código.

4.3. Por qué se separan por carpeta

CC BY-NC-SA no es compatible con la GPL: la restricción de uso comercial es una condición adicional que la GPL prohíbe agregar (sección 10). Si se mezclaran materiales de ambas licencias en un mismo archivo, no se podría redistribuir el resultado cumpliendo las dos a la vez. La separación por carpeta evita ese conflicto.

5. Exclusión de la marca y de componentes de terceros

Ninguna de las dos licencias transfiere derechos de marca. La GPLv3 permite declararlo como término adicional (sección 7, inciso e) y las licencias Creative Commons 4.0 lo establecen expresamente (sección 2, inciso b.2). Por eso quien reutilice el código o los textos debe quitar el nombre y el logotipo de Woodbird. Así se preserva el signo cuyo registro ante el INPI se analizó en el Informe de Marca y Dominios del Sprint 1.

Las tipografías Fraunces y Archivo se cargan desde Google Fonts y no forman parte del repositorio. Conservan su propia licencia (SIL Open Font License 1.1), que permite usarlas libremente.

6. Contenido generado con inteligencia artificial

Como analiza la Declaración Ética del Sprint 1, la doctrina y la práctica argentinas exigen autoría humana para reconocer derecho de autor. Una imagen generada íntegramente por un modelo de IA probablemente no esté protegida. Nadie puede licenciar un derecho que quizás no tiene, así que incluir estas imágenes en CC BY-NC-SA sería engañoso. Por eso se adoptan cuatro reglas:

- Woodbird no reclama derechos exclusivos sobre las imágenes generadas con IA, y lo dice en su aviso de licencias.
- Si una imagen tiene retoques o composición humana relevante, esa parte queda bajo CC BY-NC-SA 4.0, como el resto de la producción del proyecto.
- Rigen los términos de uso de la herramienta de IA utilizada. Según la matriz de riesgos (R6), la herramienta debe permitir el uso comercial, y se registran la herramienta y el prompt de cada imagen.
- Se mantienen el sello «Imagen con IA» y el deber de retiro ante un reclamo fundado, asumidos en la Declaración Ética.

7. Aplicación en el repositorio y en el sitio

Medida	Dónde	Estado
Texto oficial completo de la GPLv3	LICENSE, en la raíz del repositorio	Hecho
Aviso de licencias por tipo de material, marca y componentes de terceros	LICENCIA-DOCUMENTACION.md	Hecho
Aviso de licencia visible para el usuario	Pie de index.html y de politica-privacidad.html	Hecho
Encabezado de autor y licencia (identificador SPDX)	css/estilos.css y js/checkout.js	Hecho
Sección «Licencia» en la documentación del repositorio	README.md	Hecho
Depósito de la obra ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor	Trámite en línea ante la DNDA	Recomendado si el proyecto pasa a operar de verdad

El texto de la GPL se publica en inglés porque la Free Software Foundation solo reconoce como oficial esa versión. Las traducciones existentes son orientativas y no tienen validez legal. Con el archivo LICENSE en la raíz se cumple lo que anunciaba la Declaración Ética: el repositorio público incluye el archivo de licencia.

8. Conclusión

El código cerrado no ofrece a Woodbird ninguna protección real, porque el código de un sitio web es visible por naturaleza y el valor del negocio está en otra parte. En cambio, contradice los compromisos éticos y académicos del proyecto. El modelo elegido tiene cuatro piezas: GPLv3 para el código, CC BY-NC-SA 4.0 para la documentación, ningún reclamo sobre el contenido sintético y la marca excluida de ambas licencias. Con eso, el conocimiento generado circula libremente y queda protegido de la apropiación comercial, y los derechos que sí importan para el negocio siguen en manos de Woodbird.

9. Fuentes

- Ley 11.723 de Propiedad Intelectual y Ley 25.036 de modificación — InfoLEG, Ministerio de Justicia de la Nación.
- Decreto 165/1994 — InfoLEG.
- Ley 22.362 de Marcas y Designaciones — InfoLEG.
- Free Software Foundation. GNU General Public License, versión 3 (29/06/2007) y preguntas frecuentes sobre las licencias de GNU — gnu.org/licenses.
- Creative Commons. Atribución–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional, texto legal en español — creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es.
- Creative Commons. Preguntas frecuentes: uso de licencias CC para software — creativecommons.org/faq.
- Woodbird. Declaración de Transparencia y Compromiso Ético (Sprint 1), Informe de Viabilidad de Marca y Registro de Dominios (Sprint 1) y Matriz de Riesgos (Sprint 2).

Publicación legal en el sitio

La consigna de la semana 6 pide dejar firmadas en el sitio la licencia del software y la cláusula de Habeas Data. Las dos están publicadas y cualquier visitante las puede consultar.

Habeas Data (Ley 25.326)

Tus datos

1 Carrito

2 Datos

3 Pago

Esta tienda es una demostración académica: no se realizan ventas ni cobros, y los datos que ingreses no se envían ni se guardan.

Datos de contacto

Nombre y apellido

Correo electrónico

Teléfono (opcional)

Dirección de entrega

Dirección

Localidad

Código postal

☐ Leí y acepto la [Política de privacidad](#). Presto mi consentimiento para que mis datos se usen sólo para simular esta compra (Ley N° 25.326).

Total: **\$69.200**

Ir al pago

La **política de privacidad** está publicada en `politica-privacidad.html` (versión 1.0, vigente desde el 22/09/2026), con el mismo texto que el documento de la página 59.

El **checkout** muestra un aviso de que la tienda es una demostración y exige marcar la casilla de consentimiento, que enlaza la política (art. 5 de la ley). El formulario no tiene `action` ni botón de envío: valida en el navegador, muestra la confirmación y borra los datos.

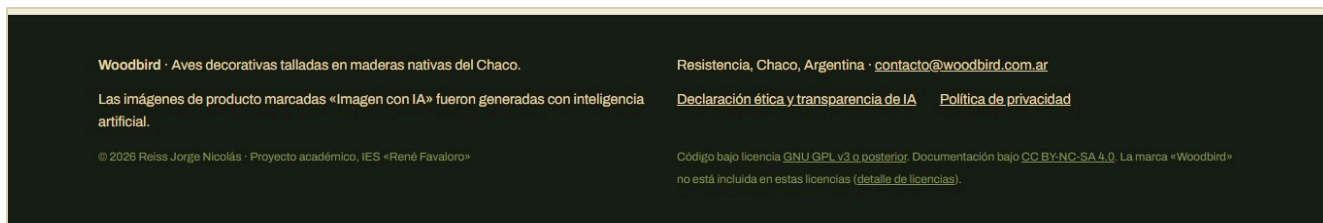
Las pruebas del 28/09 lo verificaron en 11 anchos de pantalla: **durante la compra el navegador no hace ninguna petición de red**, así que los datos no salen del equipo del usuario, como promete la política.

Checkout: aviso de demostración y casilla de consentimiento obligatoria con enlace a la política.



Página de la política de privacidad, con el índice de sus 13 cláusulas.

Licencia del software



Pie de página del sitio (se repite en ambas páginas).

El pie de ambas páginas declara que el **código** está bajo la GNU GPL v3 o posterior y la **documentación** bajo CC BY-NC-SA 4.0, con enlaces al archivo LICENSE del repositorio y al detalle de licencias. Cada archivo de código lleva el encabezado SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later. La justificación de esta elección está en la página 65.